CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

AI721 SchoolX CM

Plateforme web responsive (SaaS) de gestion des notes, des faits disciplinaires et des emplois du temps des établissements d'enseignement secondaire général et technique du Cameroun — proposée par AI721 TECH STUFF

Projet	AI721 SchoolX CM — plateforme de gestion scolaire multi-établissements
Éditeur	AI721 TECH STUFF (super administrateur : AI721)
Document	Cahier des charges (spécifications fonctionnelles, techniques et conception UML)
Version	3.0
Date	02/11/2026
Statut	Validé pour réalisation — application livrée
Historique	1.0 : version initiale. 1.1 : groupe et type de matière dissociés. 2.0 : plateforme multi-établissements AI721 (abonnements annuels, console super admin, quatre interfaces de connexion, coffre des accès), saisie et statistiques par trimestre, statistiques PDF, clôture annuelle. 3.0 : nouveau nom « AI721 SchoolX CM » ; dossier administratif des enseignants (pointage, taux d'assiduité, attestation de présence effective, certificat de prise de service, rappel à l'ordre, lettre d'observation, demande d'explication avec réponse en ligne)
Destinataires	Chefs d'établissement, censeurs, surveillants généraux, enseignants, promoteurs d'établissements privés, équipe technique
Rédaction	Équipe de développement full stack AI721 SchoolX CM

Sommaire

1. Présentation du projet.....4
1.1 Contexte.....4
1.2 Problématique.....4
1.3 Objectifs.....4
1.4 Périmètre.....5
2. Acteurs et profils utilisateurs.....6
3. Exigences fonctionnelles.....6
3.0 Super administrateur — console AI721 TECH STUFF.....6
3.1 Authentification et compte (tous profils).....7
3.2 Administrateur — paramétrage.....8
3.3 Administrateur — calendrier et clôtures.....8
3.4 Administrateur — scolarité.....8
3.5 Administrateur — personnels et comptes.....9
3.6 Administrateur — emplois du temps.....9
3.7 Administrateur — pilotage, résultats et communication.....10
3.8 Administrateur — dossier administratif et assiduité des enseignants.....10
3.9 Enseignant.....11
3.10 Responsable disciplinaire.....12
3.11 Exigences transverses.....12
4. Règles de gestion.....12
5. Exigences non fonctionnelles.....14
5.1 Sécurité (« security by design »).....14
5.2 Performance et disponibilité.....15
5.3 Ergonomie et accessibilité.....15
5.4 Compatibilité.....16
5.5 Maintenabilité et extensibilité.....16
6. Conception UML.....16
6.1 Diagrammes de cas d'utilisation.....17
6.2 Diagramme de classes (modèle du domaine).....20
6.3 Modèle physique de données.....22
6.4 Diagrammes de séquence.....23
6.5 Diagramme d'états-transitions.....26
6.6 Diagramme d'activités.....28
6.7 Diagrammes de composants et de déploiement.....30
7. Architecture technique et choix technologiques.....30
7.1 Organisation du code source.....31

8. Dictionnaire des données..... 32
9. Interface de programmation (API REST)..... 33
10. Hébergement et déploiement..... 34
10.1 Comparatif des hébergeurs gratuits..... 34
10.2 Procédures..... 34
11. Recette et assurance qualité..... 35
12. Planning, livrables et maintenance..... 36
13. Évolutions et extensions prévues..... 36
14. Glossaire..... 37

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Les établissements d'enseignement secondaire du Cameroun, placés sous la tutelle du Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC), organisent l'année scolaire en **trois trimestres** comprenant chacun **deux séquences d'évaluation** (six séquences au total ; on parle aussi de « situations » dans l'approche par les compétences). À l'issue de chaque séquence et de chaque trimestre, l'établissement doit produire des relevés de notes, des procès-verbaux de conseil de classe et des bulletins, en tenant compte des coefficients de chaque discipline et de la conduite des élèves (absences justifiées et non justifiées, retards, consignes, avertissements, blâmes, exclusions).

Dans la majorité des établissements, ces opérations reposent encore sur des cahiers, des fiches papier et des tableurs dispersés. Il en résulte des retards dans la remise des notes, des erreurs de calcul de moyennes et de rangs, des pertes de données, une difficulté à suivre la progression des programmes et une charge de travail considérable pour l'administration à chaque fin de séquence.

AI721 SchoolX CM est proposé par l'entreprise AI721 TECH STUFF sous forme de service en ligne (SaaS). Les établissements souscrivent un **abonnement annuel** moyennant un montant fixé par AI721 ; leurs identifiants de connexion sont valables **du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année suivante**, c'est-à-dire pour une année scolaire. Le super administrateur **AI721** crée les comptes des établissements, suit les abonnements et les paiements, et transmet à chaque administrateur d'établissement le lien de sa plateforme ; l'administrateur transmet à son tour les liens et identifiants à ses enseignants et responsables disciplinaires.

Le chef d'établissement est aussi le **gestionnaire du personnel** placé sous son autorité. Il doit attester la **présence effective au poste** de chaque enseignant (pièce exigée pour le traitement de la solde, les rappels et les dossiers de carrière), délivrer les **certificats de prise de service**, et faire respecter l'assiduité et les obligations professionnelles par une gradation de courriers : **rappel à l'ordre**, **demande d'explication** (à laquelle l'intéressé répond par écrit) puis **lettre d'observation** versée au dossier. Ces documents sont aujourd'hui rédigés à la main, sans données fiables sur les heures réellement assurées. La version 3.0 de la plateforme, renommée **AI721 SchoolX CM**, outille cette mission.

1.2 Problématique

- Comment permettre à chaque enseignant de saisir ses notes **où qu'il soit**, depuis un ordinateur, une tablette ou un simple smartphone, même avec une connexion instable ?
- Comment garantir que les moyennes, rangs et décisions soient **calculés sans erreur** et que les documents officiels soient **conformes** à la présentation administrative camerounaise ?
- Comment donner au chef d'établissement une **vision en temps réel** de l'avancement des saisies et lui permettre de **clôturer** une séquence selon un calendrier précis ?
- Comment mesurer objectivement l'**assiduité des enseignants** et produire en quelques secondes des documents administratifs **numérotés, traçables et conformes** ?
- Comment **sécuriser** des données personnelles de mineurs, conformément à la loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel ?

1.3 Objectifs

Objectif	Indicateur de réussite
Dématérialiser la saisie des notes et des faits disciplinaires	100 % des notes saisies en ligne ; zéro fiche papier à ressaisir

Objectif	Indicateur de réussite
Réduire le délai de production des bulletins	Bulletins d'une classe générés en moins de 10 secondes après la clôture
Supprimer les erreurs de calcul	Moyennes pondérées, rangs ex æquo et statistiques calculés automatiquement et testés
Piloter l'établissement	Tableau de bord en temps réel : taux de saisie, moyennes, réussite, discipline
Garantir sécurité et traçabilité	Accès par rôle, verrouillage des séquences clôturées, journal d'audit complet
Être utilisable partout	Interface responsive (ordinateur, tablette, smartphone), installable comme une application
Suivre l'assiduité du personnel enseignant	Taux d'assiduité calculé à partir de l'emploi du temps et du pointage, par séquence, trimestre, mois ou année
Dématérialiser les documents administratifs du personnel	Attestation, certificat ou courrier numéroté émis en moins d'une minute ; réponses aux demandes d'explication reçues en ligne
Commercialiser la plateforme (AI721)	Création d'un établissement abonné en moins de 2 minutes ; abonnements, paiements et échéances suivis depuis une console unique

Tableau 1 — Objectifs du projet

1.4 Périmètre

Le périmètre couvre **plusieurs établissements abonnés** (lycées, collèges, CES, général ou technique, public ou privé, francophones, anglophones ou bilingues), chacun disposant de sa propre base de données, et pour chacun une année scolaire active avec passage à l'année suivante. Il comprend :

- la **console de la plateforme** (AI721) : établissements, abonnements annuels, paiements et reçus, accès des administrateurs, tableau de bord ;
- la gestion administrative de référence : établissement, classes, matières, coefficients, élèves, personnels, attributions ;
- la gestion pédagogique : calendrier des séquences, saisie des notes, progression annuelle, résultats, bulletins, statistiques ;
- la gestion disciplinaire : absences, retards, consignes, sanctions, registre des incidents ;
- la gestion des emplois du temps : conception, génération automatique, détection des conflits ;
- la gestion administrative du personnel enseignant : dossier (grade, statut, prise de service, affectation), pointage, absences et retards, taux d'assiduité, documents administratifs et registre ;
- l'édition de tous les documents officiels au format PDF ;
- l'administration technique : sauvegarde, restauration, journal d'audit, clôture de l'année et nouvelle année scolaire.

Sont **hors périmètre de la version 1.0** (mais prévus dans la feuille de route, § 13) : le portail parents/élèves, la gestion financière (frais de scolarité des élèves), les notifications SMS et le paiement en ligne automatisé des abonnements.

2. Acteurs et profils utilisateurs

La plateforme distingue **quatre profils**, chacun avec **sa propre interface de connexion** (adresse, couleurs et page distinctes). Chaque utilisateur ne voit que les menus et les données correspondant à son rôle ; le contrôle est appliqué côté serveur pour chaque requête (et pas seulement dans l'interface).

Profil	Personnes concernées	Responsabilités principales	Périmètre de données
Super administrateur (AI721)	AI721 TECH STUFF, éditeur de la plateforme	Établissements abonnés, abonnements et paiements, comptes et mots de passe des administrateurs d'établissement, liens de la plateforme, tableau de bord commercial	Toute la plateforme (registre des établissements)
Administrateur	Proviseur, directeur, principal, censeur, secrétaire de direction	Paramétrage, comptes, attributions, calendrier, clôtures, emplois du temps, bulletins, statistiques, assiduité et documents administratifs du personnel, sauvegardes	Tout l'établissement
Enseignant	Professeurs titulaires et vacataires	Progression annuelle, saisie et validation des notes, relevés PDF ; consultation de ses documents administratifs et de son assiduité, réponse aux demandes d'explication	Uniquement les classes et matières qui lui sont attribuées, et ses propres documents
Responsable disciplinaire	Surveillant général, surveillants de secteur, conseillers d'orientation	Saisie des faits disciplinaires, incidents, validation des fiches, fiches PDF	Uniquement les classes qui lui sont confiées

Tableau 2 — Profils utilisateurs

Interface de connexion	Adresse	Couleur	Comptes acceptés
Console AI721	/console	Indigo	Super administrateur
Administration	/e/<code>/admin	Vert	Administrateur de l'établissement
Enseignants	/e/<code>/enseignant	Bleu	Enseignants
Vie scolaire	/e/<code>/discipline	Ambre	Responsables disciplinaires

Tableau 3 — Quatre interfaces de connexion distinctes (<code> = code de l'établissement, ex. lpey)

Une page d'accueil par établissement (/e/<code>) oriente vers les trois espaces ; le site de présentation (/) permet d'accéder à son établissement par son code. Un compte qui tente de se connecter par une interface qui n'est pas la sienne est refusé, avec l'indication de la bonne adresse.

3. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence est identifiée (EF-xx) et priorisée selon la méthode MoSCoW : **M** = indispensable (Must), **S** = important (Should), **C** = souhaitable (Could). Toutes les exigences M et S, ainsi que les exigences C signalées, sont **réalisées** dans la version livrée.

3.0 Super administrateur — console AI721 TECH STUFF

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-100	Interface dédiée	Connexion par une interface propre (/console), compte AI721 créé au premier démarrage (mot de passe défini par SUPERADMIN_PASSWORD).	M

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-101	Création d'un établissement	Nom, sigle, code d'adresse (proposé automatiquement), type, statut, région, ville, contact ; création d'une base dédiée, du calendrier de l'année et du compte administrateur (identifiant admin.<code>, mot de passe facile à retenir).	M
EF-102	Abonnement annuel	Année scolaire, montant (tarif par défaut paramétrable, en FCFA), paiement reçu ou non, mode (espèces, Mobile Money, Orange Money, virement, chèque), référence ; validité du 1er septembre au 31 août.	M
EF-103	Contrôle d'accès par abonnement	Toutes les connexions d'un établissement sont refusées si l'abonnement est expiré, à venir, impayé ou si l'établissement est suspendu, avec un message explicite.	M
EF-104	Coffre des accès (super admin)	Consultation de l'identifiant et du mot de passe généré de chaque administrateur d'établissement, et des liens des trois interfaces ; nouveau mot de passe en un clic.	M
EF-105	Transmission des accès	Fiche d'accès PDF (lien, identifiants, mise en route), message prêt à copier ou à envoyer par WhatsApp.	M
EF-106	Tableau de bord	Établissements abonnés, actifs et inactifs, élèves et enseignants gérés, recettes de l'année et cumulées, relances (impayés, échéances < 30 jours), répartition par région, activité.	M
EF-107	Gestion du cycle de vie	Renouvellement (option : nouveaux identifiants), encaissement, suspension et réactivation (sessions fermées), suppression avec archivage des données.	M
EF-108	Documents	Reçu de paiement PDF, liste des établissements abonnés PDF, export CSV.	S
EF-109	Paramètres et journal	Coordonnées de l'entreprise (raison sociale, RCCM, NIU, tarif, devise) reprises sur les documents ; journal d'audit de la console.	S

3.1 Authentification et compte (tous profils)

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-01	Connexion	Connexion par identifiant et mot de passe sur l'interface propre au rôle ; message d'erreur générique ; nombre d'essais restants affiché ; refus et redirection si le compte n'appartient pas à cette interface.	M
EF-02	Mot de passe généré	Le mot de passe généré (facile à retenir) reste valable et consultable dans le coffre ; l'utilisateur peut le remplacer par un mot de passe personnel, qui n'est alors plus consultable.	M
EF-03	Verrouillage	Compte verrouillé 15 minutes après 5 échecs ; déverrouillage possible par l'administrateur.	M
EF-04	Changement de mot de passe	Indicateur de robustesse ; déconnexion automatique des autres appareils après changement.	M
EF-05	Profil	Consultation du profil, mise à jour du téléphone et de l'e-mail, date de dernière connexion.	S
EF-06	Session	Expiration après 2 h d'inactivité et 8 h au maximum ; déconnexion manuelle.	M
EF-07	Thème	Thème clair / sombre mémorisé ; respect de la préférence du système.	C

3.2 Administrateur — paramétrage

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-10	Identité de l'établissement	Nom, sigle, matricule/code, type (lycée général, technique, bilingue, CES, CETIC, collège privé…), statut (public, privé laïc, confessionnel), sous-système, devise, acte de création, BP, téléphone, e-mail, site.	M
EF-11	En-tête officiel	Région, département, ville, délégations régionale et départementale, intitulés du ministère (FR/EN), titre et nom du chef d'établissement, censeur, surveillant général — repris sur tous les PDF.	M
EF-12	Logo	Téléversement du logo (PNG/JPEG ≤ 500 Ko, glisser-déposer), aperçu, suppression ; affiché dans l'application et sur les documents.	M
EF-13	Paramètres pédagogiques	Année scolaire, moyenne de réussite (par défaut 10/20), respect strict du calendrier.	M
EF-14	Horaires	Jours de cours (lundi à samedi) et créneaux horaires, y compris récréations et pauses.	M

3.3 Administrateur — calendrier et clôtures

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-20	Calendrier	Dates de début et de fin des 6 séquences, regroupées en 3 trimestres ; contrôle de cohérence (pas de chevauchement).	M
EF-21	État des saisies	Pour une séquence : matières complètes et validées, fiches disciplinaires validées, pourcentage global.	M
EF-22	Clôture de séquence	Possible si la séquence précédente est clôturée, la date de fin atteinte, toutes les notes saisies et validées, toutes les fiches disciplinaires validées.	M
EF-23	Clôture forcée	Possibilité de passer outre les conditions, avec confirmation par mot de passe et trace dans le journal d'audit.	S
EF-24	Clôture de trimestre	Clôture en une opération des deux séquences du trimestre.	M
EF-25	Réouverture	Réouverture d'une séquence (dans l'ordre inverse), confirmée par mot de passe.	S
EF-26	Verrouillage	Une séquence clôturée est en lecture seule pour les notes, la progression et la discipline.	M
EF-27	Clôture de l'année	Après les trois trimestres : calcul des statistiques annuelles, rapport PDF archivé, sauvegarde complète archivée (JSON + base), année marquée clôturée ; préalable au démarrage de la nouvelle année.	M
EF-28	Suivi par trimestre	Suivi des saisies d'un trimestre (deux séquences côte à côte) pour les notes et les fiches disciplinaires.	M

3.4 Administrateur — scolarité

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-30	Classes	Création, modification, suppression (si vide) ; niveau (6e … Terminale, Form 1 … Upper Sixth, années du technique), série/spécialité, cycle, salle, professeur principal ; copie des matières d'une classe parallèle.	M
EF-31	Matières	Catalogue avec intitulé, abréviation, **groupe** et **type** choisis indépendamment ;	M

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
		filtre par type ; ajout du programme officiel en un clic.	
EF-36	Groupes et types de matière	Deux référentiels administrables. **Groupes** (libellé + position) : regroupement et sous-totaux du bulletin. **Types** (Matière littéraire, Matière scientifique, Autre matière… extensibles, ex. Matière technique) : nature de la matière, utilisée par les statistiques. Ajout, renommage, suppression (si non utilisé) ; création possible directement depuis le formulaire d'une matière.	M
EF-32	Attributions	Pour chaque classe : matières, coefficients, volume horaire hebdomadaire, enseignant ; application simultanée à plusieurs classes ; enregistrement automatique.	M
EF-33	Élèves	Fiche complète (matricule, nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, classe, redoublant, parent, téléphone) ; matricule généré automatiquement si absent.	M
EF-34	Import des élèves	Import CSV/Excel par classe avec modèle téléchargeable, aperçu, mise à jour par matricule et rapport d'erreurs ligne par ligne.	M
EF-35	Actions groupées	Sélection multiple : changement de classe, suppression ; recherche par nom ou matricule ; export CSV ; liste de classe PDF.	S

3.5 Administrateur — personnels et comptes

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-40	Enseignants	Ajout, modification, suppression, activation/désactivation ; spécialité, matricule, contacts ; liste des attributions.	M
EF-41	Identifiants faciles à retenir	Génération automatique : identifiant = nom + initiales (ex. MBARGA Jean Paul → mbargajp) ; mot de passe = deux mots + 3 chiffres (ex. mangue-lion-482).	M
EF-42	Fiches d'identifiants	Affichage unique des identifiants, copie et impression PDF de fiches découpables (le mot de passe n'est jamais stocké en clair).	M
EF-43	Responsables disciplinaires	Mêmes fonctions + affectation des classes à charge (sélection multiple).	M
EF-44	Import des personnels	Import CSV avec génération automatique des comptes et des fiches.	S
EF-45	Réinitialisation	Réinitialisation individuelle ou groupée des mots de passe avec impression des nouvelles fiches.	M
EF-46	Coffre des accès (administrateur)	Liste des enseignants et responsables avec identifiant, mot de passe généré (affichage à la demande, tracé), lien de leur interface, état (généré / personnel), dernière connexion ; impression groupée des fiches.	M
EF-47	Transmission des liens	Fiche PDF et message prêt à envoyer (copie, WhatsApp) comportant le lien de l'interface du rôle et les identifiants.	M

3.6 Administrateur — emplois du temps

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-50	Grille	Grille hebdomadaire par classe (jours × créneaux), édition case par case (matière, salle).	M
EF-51	Conflits	Refus d'un créneau si l'enseignant ou la salle est déjà occupé ailleurs ;	M

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
		signalement dans la liste des matières.	
EF-52	Génération automatique	Répartition du volume horaire de chaque matière sur la semaine, par blocs, sans conflit d'enseignant.	S
EF-53	Vues et PDF	Vue par classe et par enseignant ; suivi heures placées / heures dues ; export PDF.	M

3.7 Administrateur — pilotage, résultats et communication

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-60	Tableau de bord	Indicateurs clés, avancement de la saisie, moyennes par classe, calendrier, points d'attention, activité récente.	M
EF-61	Suivi des saisies	Avancement par classe/matière/enseignant ; filtre « à compléter » ; ouverture et correction d'une grille ; export CSV.	M
EF-62	Résultats	Classement par période (séquence, trimestre, année) : moyenne, rang, appréciation, décision, absences ; statistiques par matière.	M
EF-63	Bulletins	Bulletins PDF par élève ou pour toute la classe ; procès-verbal de conseil de classe.	M
EF-64	Statistiques	Par séquence, trimestre ou année : réussite par classe, par matière, par type de matière, par sexe ; tableau d'honneur ; discipline par classe ; **export PDF** pour exploitation.	M
EF-65	Discipline (supervision)	Accès à toutes les fiches disciplinaires et au registre des incidents.	S
EF-66	Annonces	Publication de messages ciblés (tous, enseignants, responsables), affichés sur les tableaux de bord.	S
EF-67	Journal d'audit	Traçabilité des actions sensibles (connexions, échecs, saisies, clôtures, suppressions, exports) ; recherche et export.	M
EF-68	Recherche globale	Recherche instantanée d'élèves, personnels et classes depuis la barre supérieure.	C
EF-69	Sauvegarde et année	Sauvegarde complète téléchargeable, restauration, sauvegardes automatiques quotidiennes, démarrage d'une nouvelle année scolaire.	M

3.8 Administrateur — dossier administratif et assiduité des enseignants

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-110	Dossier administratif	Par enseignant : matricule, grade (PLEG, PCEG, PLET, PCET, PEPS, contractuel, vacataire…), statut, diplôme professionnel, fonction, date et lieu de naissance, date de prise de service, acte d'affectation.	M
EF-111	Heures dues	Calcul automatique des heures de cours dues sur une période à partir de l'emploi du temps de l'enseignant (à défaut, du volume horaire de ses attributions), hors week-ends, vacances entre séquences et jours non ouvrés.	M
EF-112	Pointage journalier	Pour une date : liste des cours prévus à l'emploi du temps (horaire, classe, matière, enseignant), présumés assurés ; marquage absent ou en retard (minutes), justification et motif ; filtre ; enregistrement en une fois.	M
EF-113	Absences et retards	Saisie libre d'une absence (heures, journée entière ou période de plusieurs	M

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
		jours, décomptée d'après l'emploi du temps) ou d'un retard ; justification modifiable ; liste filtrable par période et par enseignant ; suppression.	
EF-114	Taux d'assiduité	Par enseignant et pour l'établissement, par séquence, trimestre, mois ou année : heures dues, effectuées, absences justifiées et non justifiées, retards, taux et appréciation ; détail par séquence.	M
EF-115	Jours non ouvrés	Fêtes légales à date fixe ajoutées automatiquement chaque année ; ajout des fêtes mobiles et journées banalisées ; exclusion du calcul des heures dues.	M
EF-116	Attestation de présence effective au poste	Attestation numérotée certifiant la présence de l'enseignant à son poste, avec le tableau d'assiduité de la période choisie (par séquence si besoin), la jauge et l'appréciation du taux.	M
EF-117	Certificat de prise de service	Certificat numéroté reprenant la date de prise de service, le grade, le matricule, l'acte d'affectation et la fonction ; émission refusée si la date de prise de service n'est pas renseignée.	M
EF-118	Rappel à l'ordre et lettre d'observation	Courriers numérotés adressés à l'enseignant : objet, manquements constatés (un par ligne), formules réglementaires, signature, ampliations ; la lettre d'observation peut citer en référence une demande d'explication.	M
EF-119	Demande d'explication	Courrier numéroté avec délai de réponse (24 h à 7 jours, à compter de la réception) et **espace de réponse de l'intéressé** (lignes d'écriture ou réponse transmise en ligne), puis cadre « suite réservée par le chef d'établissement ».	M
EF-120	Faits proposés	Lors de la rédaction d'un courrier, la plateforme propose les manquements qu'elle constate (absences non justifiées, retards, notes non validées d'une séquence échue, progression en retard) et une liste de motifs usuels.	S
EF-121	Cycle de vie et registre	Registre annuel filtrable (type, statut, enseignant, année) ; remise en main propre (date), réponse, suite réservée et clôture, annulation motivée (le numéro n'est pas réattribué) ; registre et état d'assiduité en PDF ; alertes au tableau de bord.	M

3.9 Enseignant

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-70	Tableau de bord	Classes et matières attribuées, avancement de la saisie de la séquence en cours, couverture du programme, cours du jour, annonces.	M
EF-71	Progression annuelle	Pour chaque classe/matière et chaque séquence : leçons prévues, leçons faites, taux de couverture, observations ; fiche PDF.	M
EF-72	Saisie des notes	Grille par classe et par **séquence** ou par **trimestre** (deux séquences côte à côte et moyenne trimestrielle en direct) : note sur 20 (virgule ou point, 2 décimales), absent, appréciation et statistiques ; chaque séquence garde son propre verrou.	M
EF-73	Ergonomie de saisie	Navigation clavier (Entrée/↓/↑), touche « a » pour absent, collage d'une colonne Excel, enregistrement automatique, brouillon conservé hors ligne.	M
EF-74	Validation	« Valider la saisie » lorsque tous les élèves ont une note ou sont absents ; toute modification ultérieure annule la validation.	M
EF-75	Relevés PDF	Relevé de notes officiel par classe/matière et par période (séquence, trimestre, année) avec rang et statistiques.	M
EF-76	Emploi du temps	Consultation et export PDF de son emploi du temps personnel.	S

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-77	Mes documents administratifs	Liste des documents émis à son nom (hors documents annulés), lecture du PDF, accusé de réception (qui fait courir le délai de réponse), suite réservée ; alerte sur le tableau de bord.	M
EF-78	Réponse à une demande d'explication	Réponse écrite en ligne (brouillon conservé sur l'appareil), transmise une seule fois et reproduite dans l'espace de réponse du document ; réponse hors délai signalée.	M
EF-79	Mon assiduité	Taux d'assiduité, heures dues et effectuées, absences et retards par période ; relevé d'assiduité PDF.	S

3.10 Responsable disciplinaire

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-80	Tableau de bord	Classes à charge, fiches validées, heures d'absence non justifiées, incidents.	M
EF-81	Fiche disciplinaire	Par classe et séquence : absences justifiées et non justifiées (heures), retards, consignes, avertissement et blâme de conduite, jours d'exclusion, observation.	M
EF-82	Incidents	Signalement daté (nature, gravité, sanction, description), registre filtrable, historique par élève, suppression tant que la séquence est ouverte.	M
EF-83	Validation	Validation de la fiche d'une classe pour la séquence (prérequis à la clôture).	M
EF-85	Récapitulatif trimestriel	Vue par trimestre cumulant les deux séquences (absences, retards, sanctions, incidents) et fiche PDF du trimestre.	S
EF-84	Exports PDF	Fiche des faits disciplinaires de la classe (séquence, trimestre ou année) et fiche individuelle de l'élève.	M

3.11 Exigences transverses

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-90	Responsive	Interface adaptée à l'ordinateur (barre latérale), à la tablette (rail d'icônes) et au smartphone (menu tiroir + barre d'onglets).	M
EF-91	Application installable	Progressive Web App : installation sur l'écran d'accueil, coquille disponible hors ligne.	S
EF-92	Documents PDF	En-tête bilingue officiel « République du Cameroun / Republic of Cameroon », logo, pagination, date d'édition, zones de signature.	M
EF-93	Données de démonstration	Mode démonstration avec établissement fictif pour la formation et l'évaluation.	C

4. Règles de gestion

Réf.	Règle
RG-01	Les notes sont comprises entre 0 et 20, avec au plus deux décimales. Un élève absent à l'évaluation est marqué « ABS » ; il n'est pas compté dans la moyenne de la matière.
RG-02	Moyenne d'une matière : séquence = note de la séquence ; trimestre = moyenne des notes disponibles des

Réf.	Règle
	deux séquences ; année = moyenne des trois moyennes trimestrielles.
RG-03	Moyenne générale = Σ (moyenne matière × coefficient) / Σ coefficients, calculée sur les seules matières notées.
RG-04	Rang : classement décroissant des moyennes ; les élèves de même moyenne partagent le même rang (ex æquo) et le rang suivant est sauté (1, 2, 2, 4…). Un rang est aussi calculé par matière.
RG-05	Appréciations : ≥ 18 Excellent ; ≥ 16 Très bien ; ≥ 14 Bien ; ≥ 12 Assez bien ; ≥ 10 Passable ; ≥ 8 Insuffisant ; ≥ 5 Faible ; < 5 Très faible.
RG-06	Décision proposée : ≥ 16 Tableau d'honneur + Félicitations ; ≥ 14 + Encouragements ; ≥ 12 Tableau d'honneur ; ≥ 10 Travail acceptable ; ≥ 8 Avertissement travail ; < 8 Blâme travail. Mention « Blâme conduite » si blâme ou exclusion, « Avertissement conduite » si avertissement ou ≥ 10 h d'absences non justifiées.
RG-07	Statistiques de classe : effectif, élèves classés, moyenne, écart-type, plus forte et plus faible moyennes, nombre d'admis et taux de réussite (moyenne ≥ seuil paramétré).
RG-08	Trimestres : T1 = S1 + S2 ; T2 = S3 + S4 ; T3 = S5 + S6.
RG-09	Une séquence ne peut être clôturée que si la précédente l'est ; une séquence ne peut être rouverte que si la suivante est ouverte.
RG-10	Saisie autorisée si la séquence est ouverte et, en mode calendrier strict, si sa date de début est atteinte.
RG-11	Une saisie de notes est « complète » lorsque chaque élève actif de la classe a une note ou la mention absent. La validation exige la complétude ; toute modification annule la validation.
RG-12	Un enseignant n'accède qu'aux couples classe/matière qui lui sont attribués ; un responsable disciplinaire qu'aux classes qui lui sont confiées.
RG-13	Matricule élève automatique : 2 chiffres de l'année + sigle de l'établissement + numéro d'ordre sur 4 chiffres (ex. 26LPEY0001).
RG-14	Identifiants : enseignant = nom + initiales des prénoms ; responsable disciplinaire = « sg. » + nom + initiales ; suffixe numérique en cas de doublon.
RG-15	Mot de passe personnel : 8 caractères minimum, au moins une lettre et un chiffre, différent de l'actuel et ne contenant pas l'identifiant.
RG-16	Une classe ne peut être supprimée que si elle ne contient aucun élève ; une matière ne peut être supprimée si des notes existent.
RG-17	Emploi du temps : un enseignant ou une salle ne peut être affecté à deux classes sur le même créneau ; les créneaux de pause ne sont pas affectables.
RG-18	Il doit toujours exister au moins un compte administrateur ; un administrateur ne peut ni supprimer ni désactiver son propre compte.
RG-20	Un abonnement couvre une année scolaire : du 1er septembre au 31 août suivant. L'accès d'un établissement exige un abonnement couvrant la date du jour, **payé**, et un établissement non suspendu ; un seul abonnement par établissement et par année.
RG-21	Chaque compte n'est accepté que sur son interface : AI721 sur /console, l'administrateur sur /e/<code>/admin, les enseignants sur /e/<code>/enseignant, les responsables sur /e/<code>/discipline. La session est limitée à l'établissement (cookie restreint à /e/<code>/).
RG-22	Seuls les mots de passe **générés** sont conservés (chiffrés) dans le coffre. Un mot de passe choisi par l'utilisateur n'est jamais conservé : le coffre l'indique et un nouveau mot de passe peut être généré.
RG-23	La nouvelle année scolaire ne peut démarrer qu'après la clôture de l'année en cours (statistiques et sauvegarde archivées), sauf passage forcé.

Réf.	Règle
RG-24	Saisie par trimestre : seules les séquences ouvertes du trimestre sont modifiables ; la moyenne trimestrielle d'une matière est la moyenne des notes disponibles des deux séquences.
RG-25	Heures dues d'un enseignant sur une période = somme, pour chaque jour de classe (jour de cours actif, compris dans une séquence, hors jour non ouvré, au plus tard aujourd'hui), des heures de cours prévues ce jour-là à son emploi du temps (un créneau = une heure de cours).
RG-26	Heures effectuées = heures dues − heures d'absence (justifiées et non justifiées). Taux d'assiduité = heures effectuées / heures dues × 100 (une décimale). Appréciation : ≥ 98 % Excellente ; ≥ 95 % Très bonne ; ≥ 90 % Bonne ; ≥ 80 % Assez bonne ; ≥ 70 % Passable ; < 70 % Insuffisante. Les retards sont comptés à part (nombre et minutes).
RG-27	Une absence ou un retard ne peut porter sur une date future ; une absence pointée sur un créneau doit correspondre à un cours de l'enseignant à l'emploi du temps ; une absence d'une journée entière remplace les absences par créneau du même jour.
RG-28	Référence d'un document : N° nnn/année scolaire/sigle/P/code, numérotée par type et par année (APE présence effective, CPS prise de service, RO rappel à l'ordre, LO lettre d'observation, DE demande d'explication). Un numéro n'est jamais réattribué, même après annulation.
RG-29	À l'émission, l'identité de l'agent (grade, matricule, fonction…), le signataire et, pour l'attestation de présence, les chiffres d'assiduité sont **figés** dans le document : une modification ultérieure du dossier ne change pas un document émis.
RG-30	Un document n'est modifiable que tant qu'il n'a pas été remis. Le délai de réponse d'une demande d'explication court à partir de la remise en main propre ou de l'accusé de réception en ligne (l'ouverture du PDF par l'enseignant vaut accusé de réception) ; la réponse est unique et définitive ; une réponse postérieure à l'échéance est signalée « hors délai ».
RG-31	Un enseignant n'accède qu'à ses propres documents non annulés et à sa propre assiduité ; seul l'administrateur émet, modifie, clôt ou annule un document.
RG-19	Chaque matière a exactement un groupe et un type, choisis indépendamment. Sur le bulletin, les matières sont regroupées et sous-totalisées par groupe, dans l'ordre des positions. Un groupe ou un type utilisé par une matière ne peut être supprimé ; il en reste toujours au moins un de chaque. Les libellés sont uniques (sans distinction de casse).

Tableau 4 — Règles de gestion

5. Exigences non fonctionnelles

5.1 Sécurité (« security by design »)

Menace	Mesure mise en œuvre
Vol de mots de passe	Hachage **scrypt** (N = 16384, sel aléatoire de 16 octets) ; comparaison à temps constant ; mots de passe jamais stockés ni journalisés en clair.
Attaque par force brute	Limitation de débit par IP (150 essais / 15 min, adapté aux établissements derrière une même IP) et par identifiant (10 échecs / 15 min — les connexions réussies ne sont pas comptées) ; verrouillage du compte après 5 échecs ; temps de réponse égalisé pour les identifiants inconnus.
Vol de session	Jeton aléatoire de 256 bits, stocké **haché** en base ; cookie HttpOnly, SameSite=Strict, Secure en HTTPS ; expiration (2 h d'inactivité, 8 h max) ; révocation à la déconnexion, au changement ou à la réinitialisation du mot de passe.
CSRF	En-tête personnalisé obligatoire sur toute requête d'écriture + vérification de l'origine +

Menace	Mesure mise en œuvre
	cookie SameSite=Strict.
XSS	Politique CSP stricte (aucun script en ligne ni externe) ; gabarits HTML à échappement automatique dans l'interface.
Injection SQL	Requêtes exclusivement paramétrées ; validation stricte des types, bornes et longueurs côté serveur.
Élévation de privilèges	Contrôle d'accès par rôle **et** par ressource (classe, matière) sur chaque route serveur ; principe du moindre privilège.
Altération des résultats	Verrouillage des séquences clôturées ; validation des saisies ; journal d'audit horodaté avec adresse IP.
Perte de données	Base SQLite en mode WAL avec transactions ; sauvegardes automatiques toutes les 6 h (14 jours conservés) ; sauvegarde/restauration manuelles.
Accès d'un établissement aux données d'un autre	**Une base de données par établissement** ; chaque requête s'exécute dans le contexte de son établissement (AsyncLocalStorage) ; cookie de session limité au chemin /e/<code>/ ; sessions distinctes par base.
Fuite du coffre des accès	Chiffrement **AES-256-GCM** (authentifié) des seuls mots de passe générés ; clé hors de la base (variable VAULT_KEY ou fichier vault.key, droits 600) ; consultation à la demande et tracée (COFFRE_CONSULTATION).
Usage hors abonnement	Contrôle de l'abonnement et de la suspension sur chaque requête de l'établissement (réponse 402) ; suspension = fermeture immédiate des sessions.
Confidentialité des dossiers du personnel	Documents et assiduité d'un enseignant accessibles à lui seul et à l'administration (404 pour tout autre compte) ; émission, remise, consultation PDF, réponse, suite et annulation tracées dans le journal d'audit.
Fuite d'informations	Messages d'erreur génériques avec référence ; en-têtes HSTS, X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP/CORP.

Tableau 5 — Mesures de sécurité

Conformité. Les données traitées (identité, date de naissance, résultats, discipline de mineurs) sont des données personnelles au sens de la loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun. L'établissement, responsable du traitement, doit informer les familles, limiter l'accès aux personnels habilités (ce que garantit le contrôle d'accès), conserver les données pour une durée proportionnée et, au titre de la souveraineté numérique, privilégier un hébergement maîtrisé (serveur de l'établissement ou hébergeur national) lorsque cela est possible (voir § 10).

5.2 Performance et disponibilité

- Temps de réponse de l'API < 200 ms pour 95 % des requêtes sur un serveur d'entrée de gamme (base de 2 000 élèves).
- Bulletins d'une classe de 70 élèves générés en moins de 5 secondes.
- Interface légère (pas de framework, moins de 250 Ko de code non compressé) adaptée aux connexions 3G/4G.
- Fonctionnement continu sans maintenance ; point de contrôle de santé /healthz pour la supervision.

5.3 Ergonomie et accessibilité

- Interface entièrement en français, vocabulaire du système éducatif camerounais (séquence, trimestre, conseil de classe, consigne, blâme…).

- Zones tactiles d'au moins 40 px sur mobile, champs numériques avec clavier décimal, contrastes conformes WCAG AA, navigation clavier, libellés ARIA.
- Retours immédiats : notifications, indicateurs d'enregistrement, confirmations avant toute action destructive.
- Respect de la préférence « réduction des animations » et du thème sombre du système.

5.4 Compatibilité

Navigateurs récents : Chrome, Edge, Firefox, Safari (ordinateur et mobile), navigateurs Android à partir d'Android 8. Écrans de 320 px à 2560 px de large.

5.5 Maintenabilité et extensibilité

- Architecture modulaire (routes par domaine, moteur de calcul et moteur PDF séparés), code commenté en français.
- Deux dépendances de production seulement (Express et PDFKit) : surface d'attaque et maintenance réduites, aucun module natif (fonctionne sur processeurs x86 et ARM).
- Tests d'intégration automatisés (npm test) couvrant sécurité, calculs, clôtures, imports et documents.
- API REST documentée (§ 9) permettant de brancher de futurs modules (portail parents, application mobile, SMS).

6. Conception UML

Les diagrammes suivants modélisent le système livré. Leurs sources (format Mermaid) sont versionnées dans le dossier docs/uml du projet.

6.1 Diagrammes de cas d'utilisation

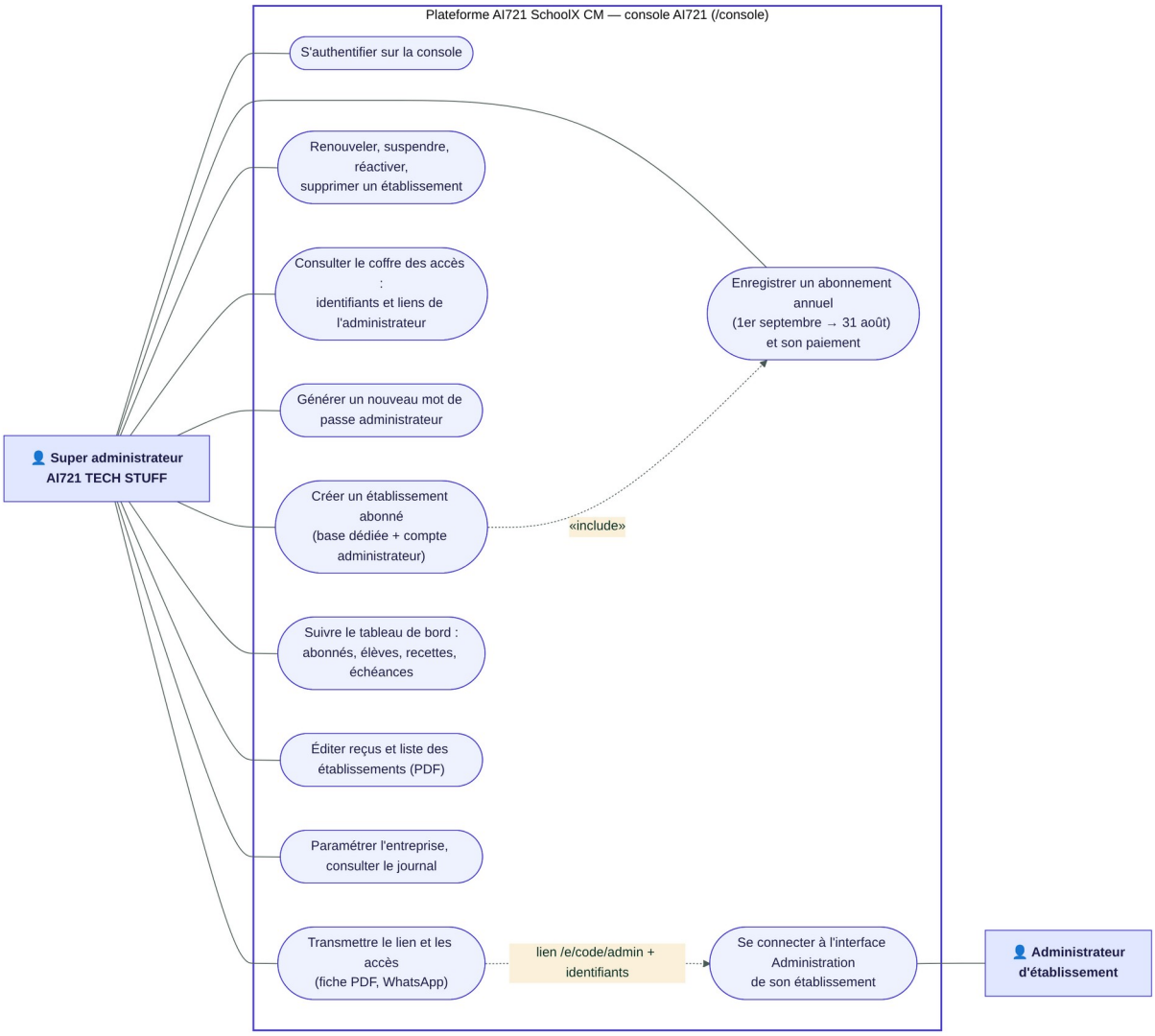


Figure 1 — Cas d'utilisation du super administrateur AI721

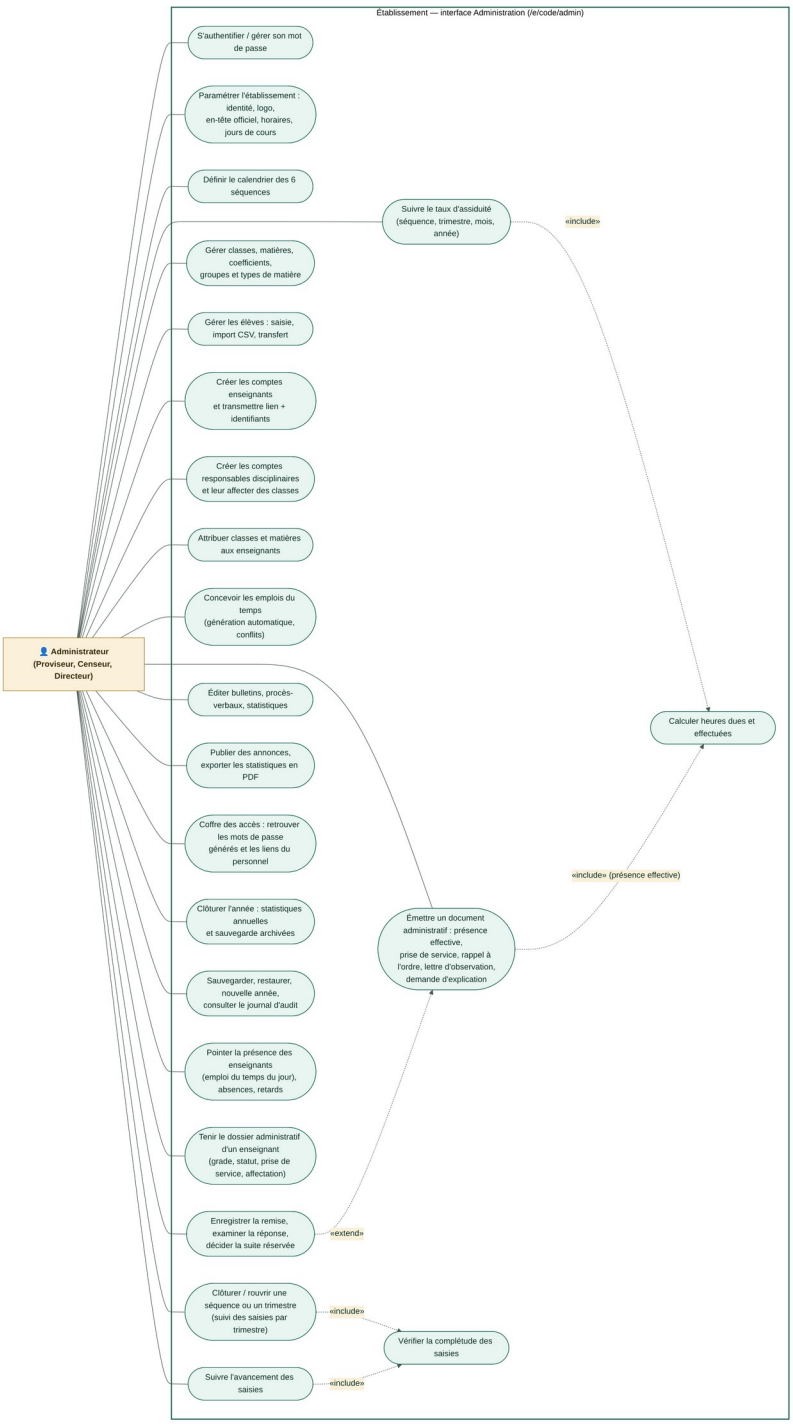


Figure 2 — Cas d'utilisation de l'administrateur d'établissement

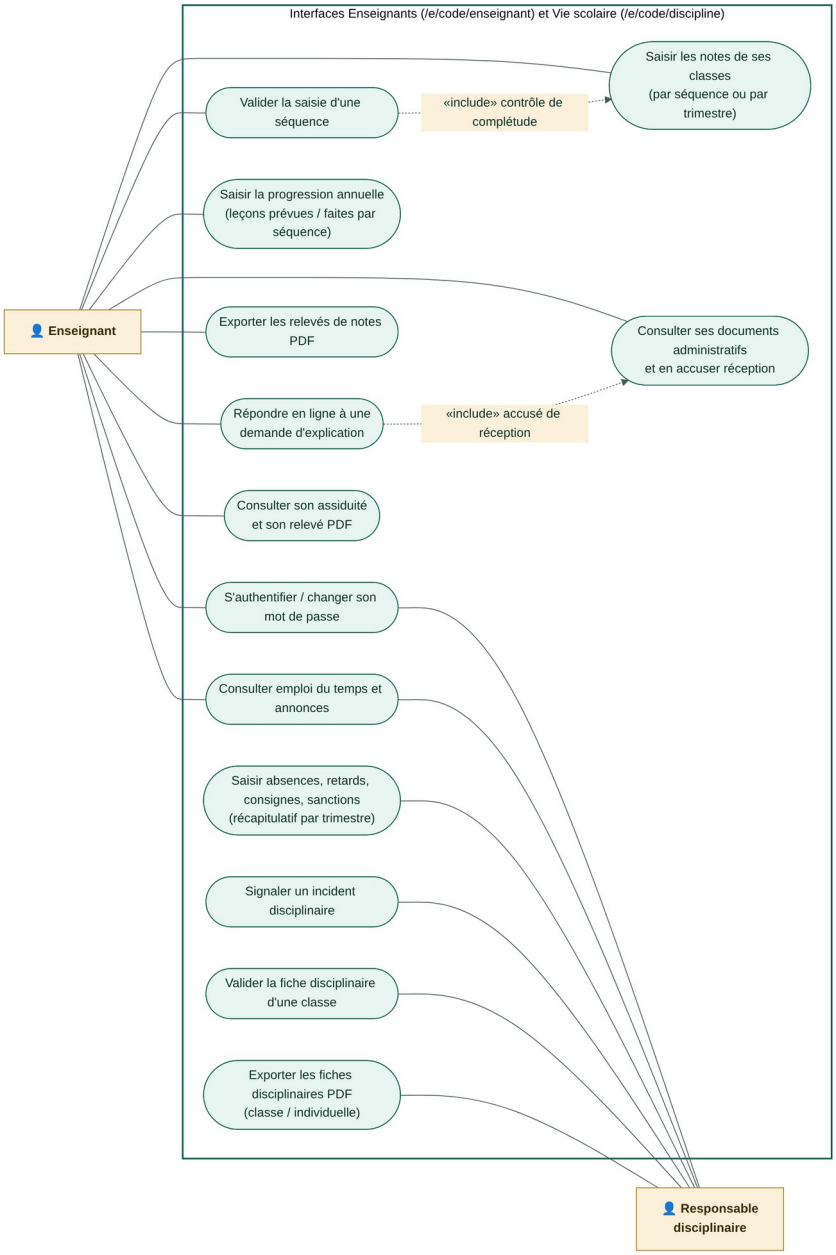


Figure 3 — Cas d'utilisation de l'enseignant et du responsable disciplinaire

6.2 Diagramme de classes (modèle du domaine)

Le modèle s'articule autour de l'**Attribution** (une matière enseignée dans une classe, avec son coefficient et son enseignant) : les notes, la progression et les créneaux d'emploi du temps lui sont rattachés. Chaque **Matière** est rattachée à un **GroupeMatiere** (regroupement sur le bulletin) et, indépendamment, à un **TypeMatiere** (littéraire, scientifique…). La **Séquence** porte l'état d'ouverture qui conditionne toutes les saisies. L'**Enseignant** porte son dossier administratif ; ses **Pointages** (absences, retards) et l'emploi du temps déterminent son taux d'assiduité ; les cinq **documents administratifs** spécialisent une même classe abstraite numérotée.

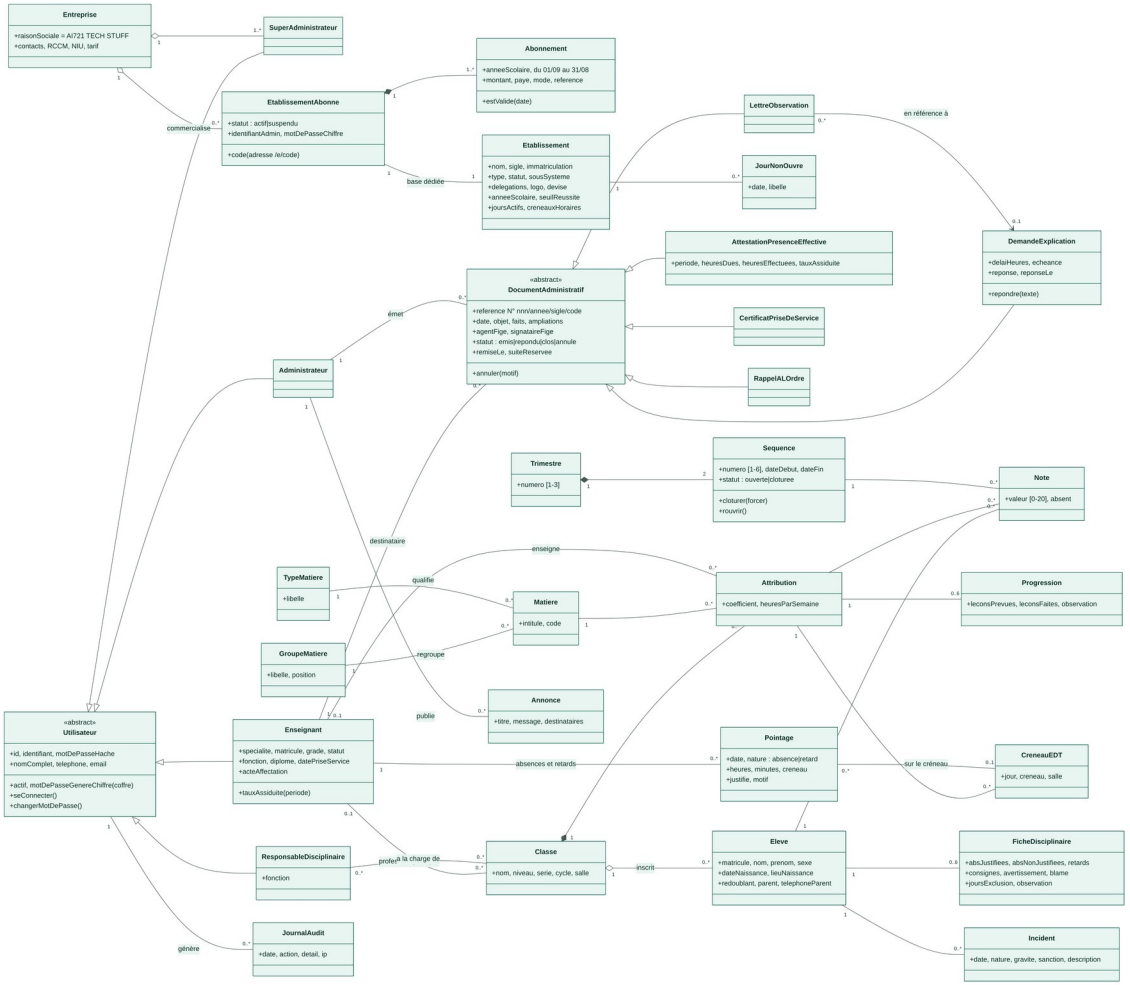


Figure 4 — Diagramme de classes du domaine

6.3 Modèle physique de données

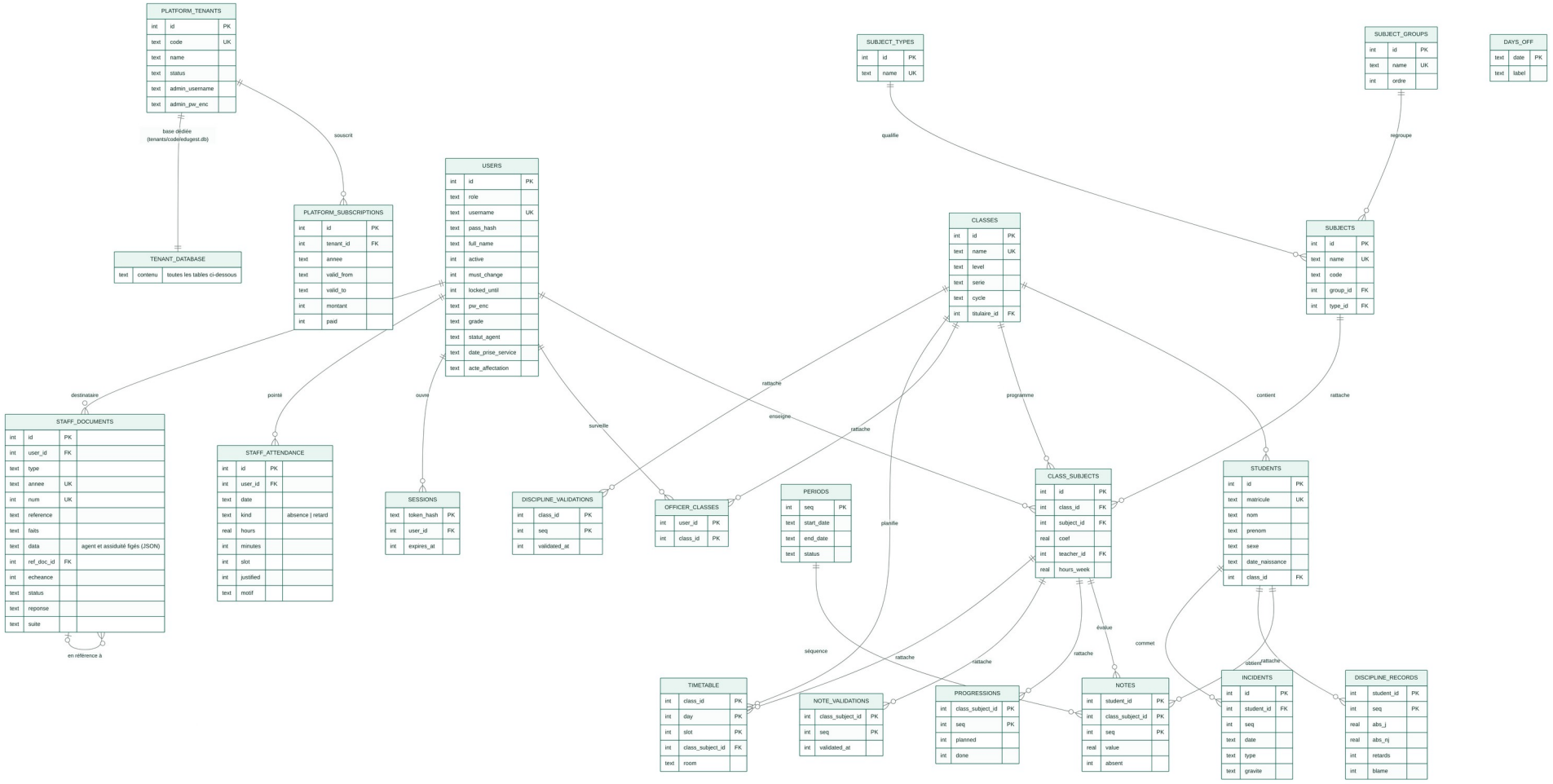


Figure 5 — Modèle entité-association (base SQLite)

6.4 Diagrammes de séquence

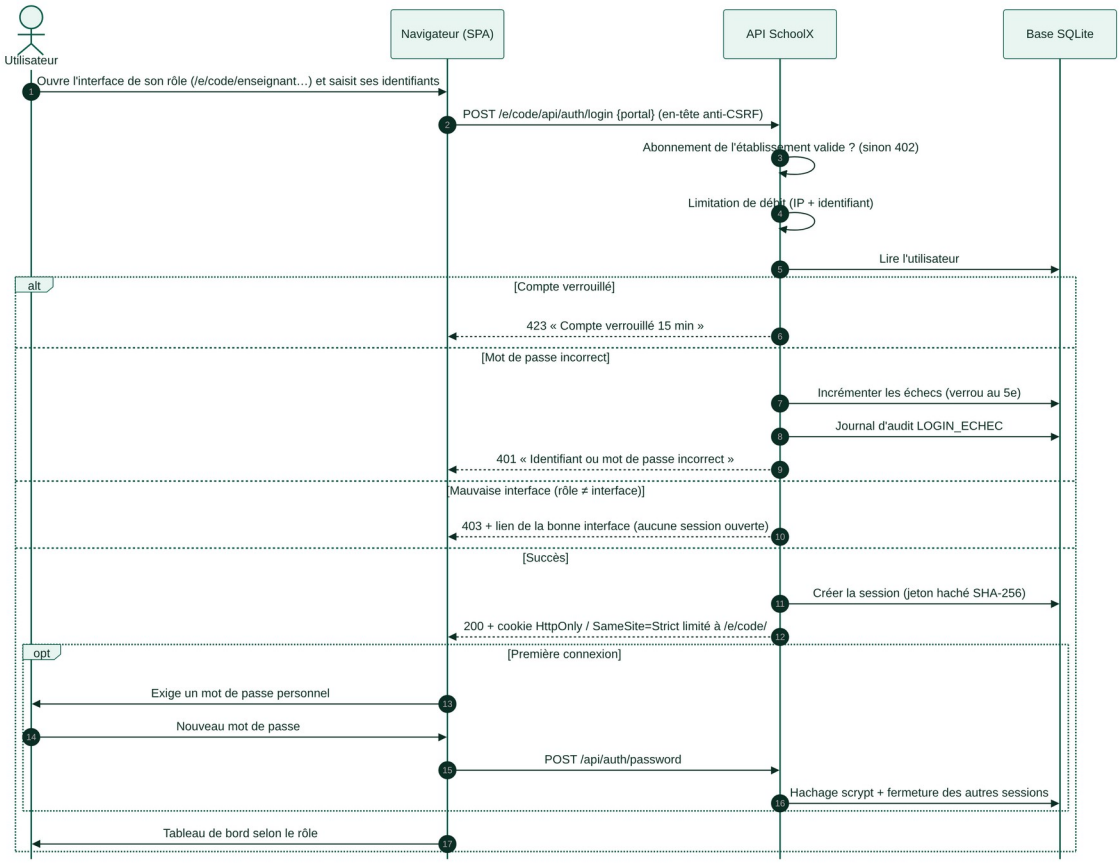


Figure 6 — Séquence « Authentification »

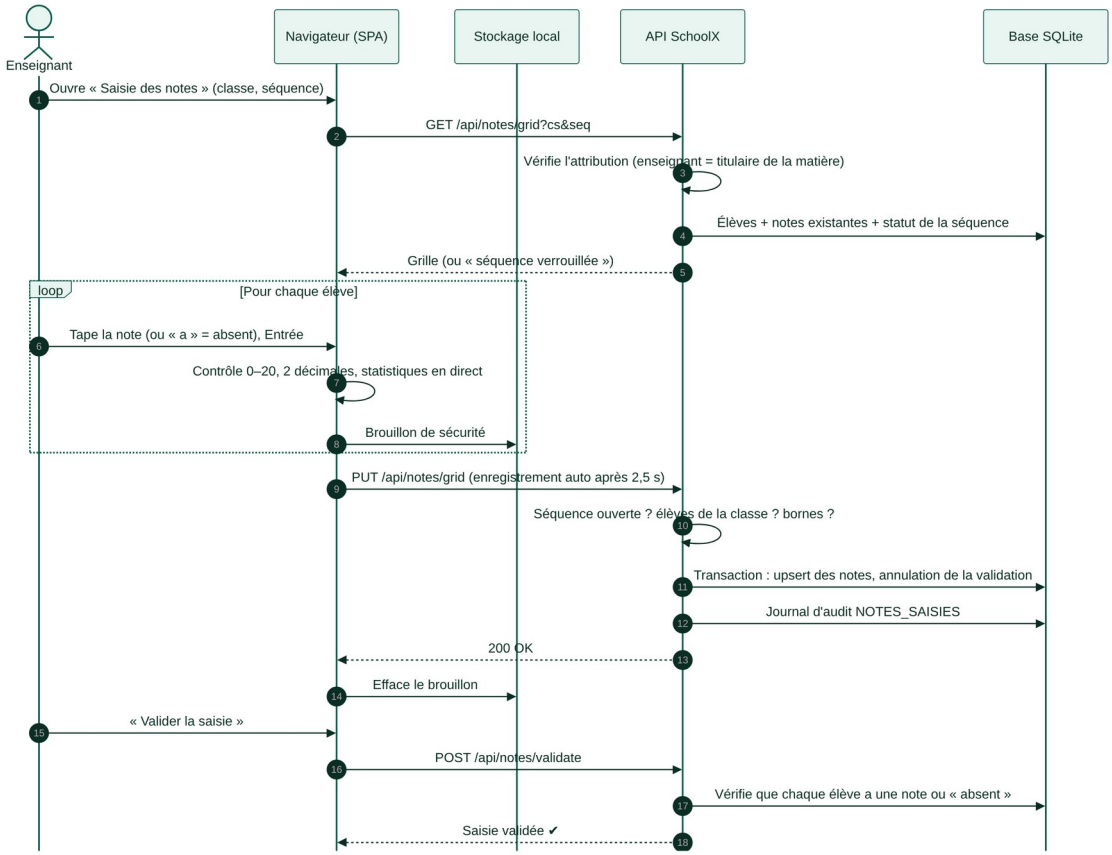


Figure 7 — Séquence « Saisie des notes avec enregistrement automatique »

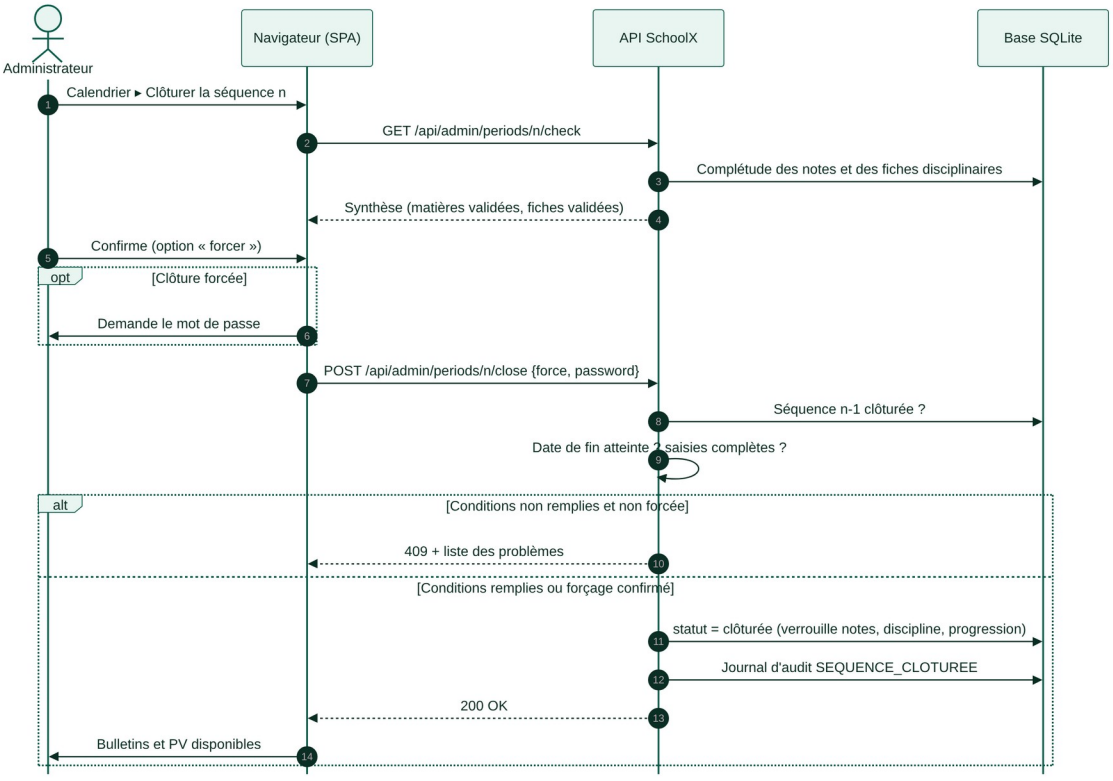


Figure 8 — Séquence « Clôture d'une séquence »

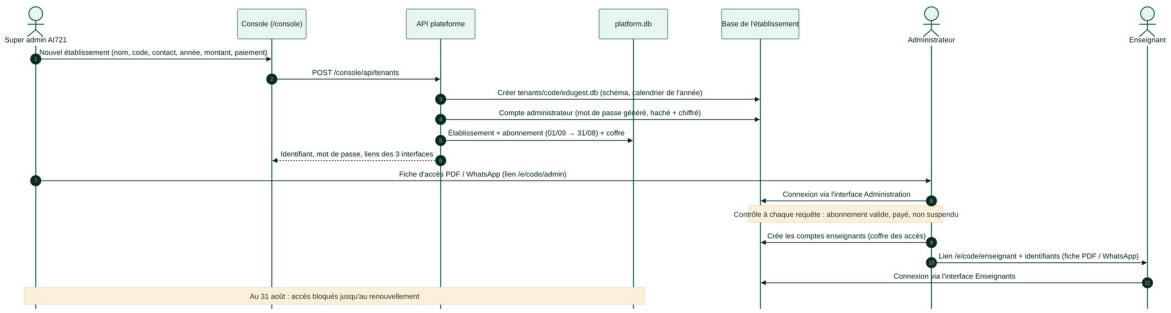


Figure 9 — Séquence « Souscription d'un établissement et transmission des accès »

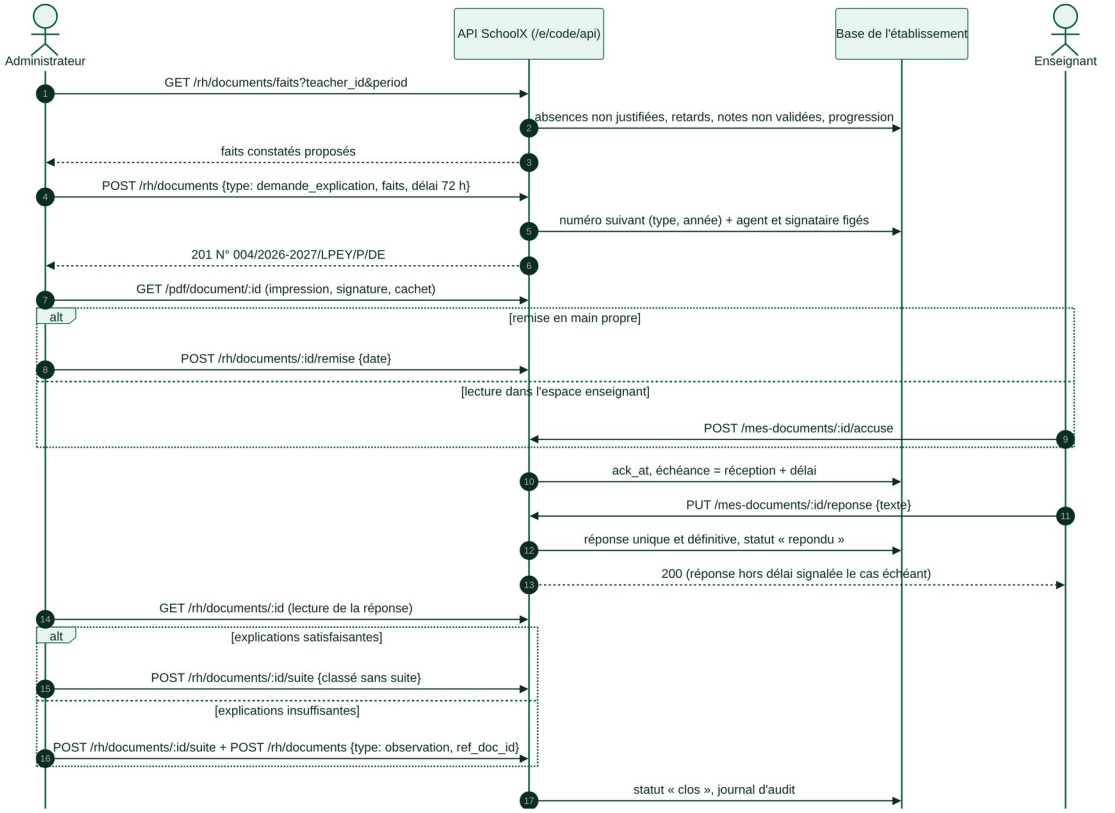


Figure 10 — Séquence « Demande d'explication : émission, réponse en ligne et suite réservée »

6.5 Diagramme d'états-transitions

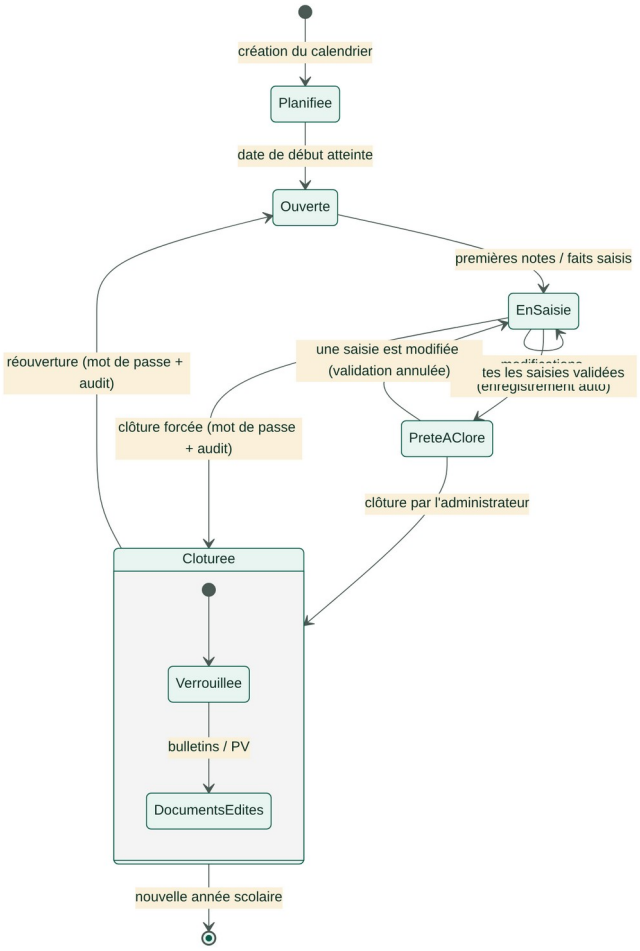


Figure 11 — Cycle de vie d'une séquence d'évaluation

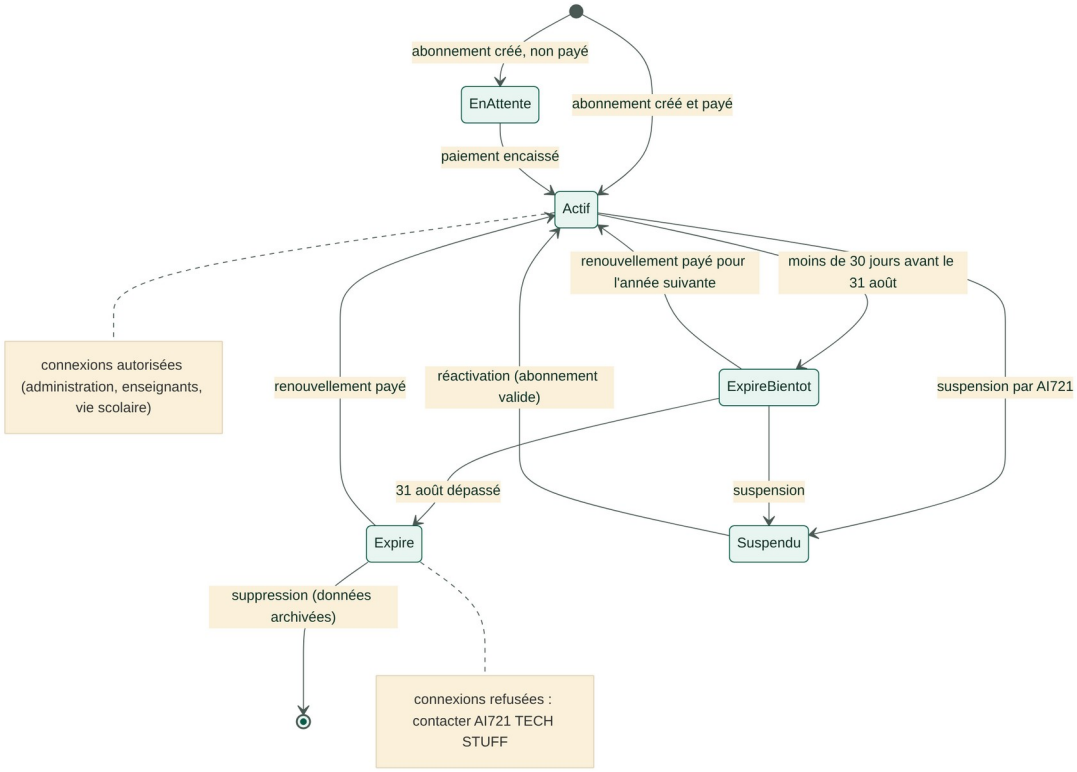


Figure 12 — Cycle de vie d'un abonnement

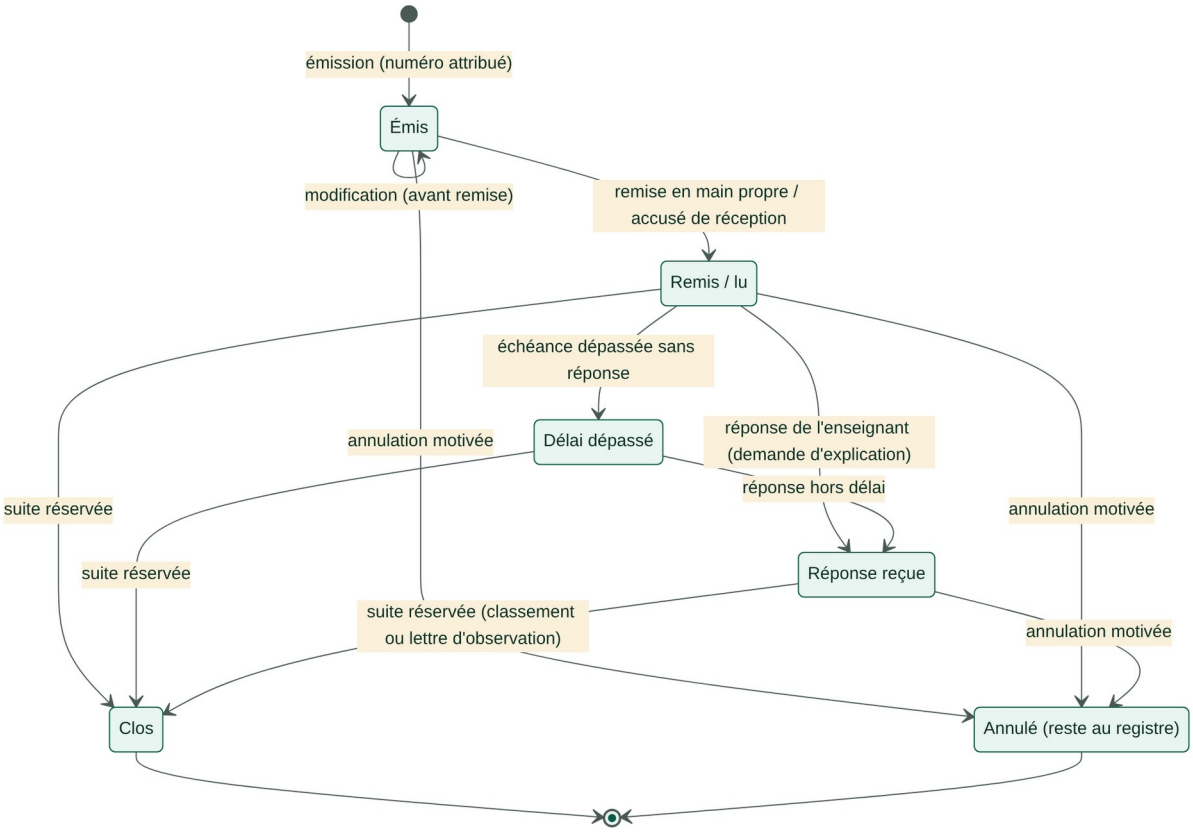


Figure 13 — Cycle de vie d'un document administratif

6.6 Diagramme d'activités

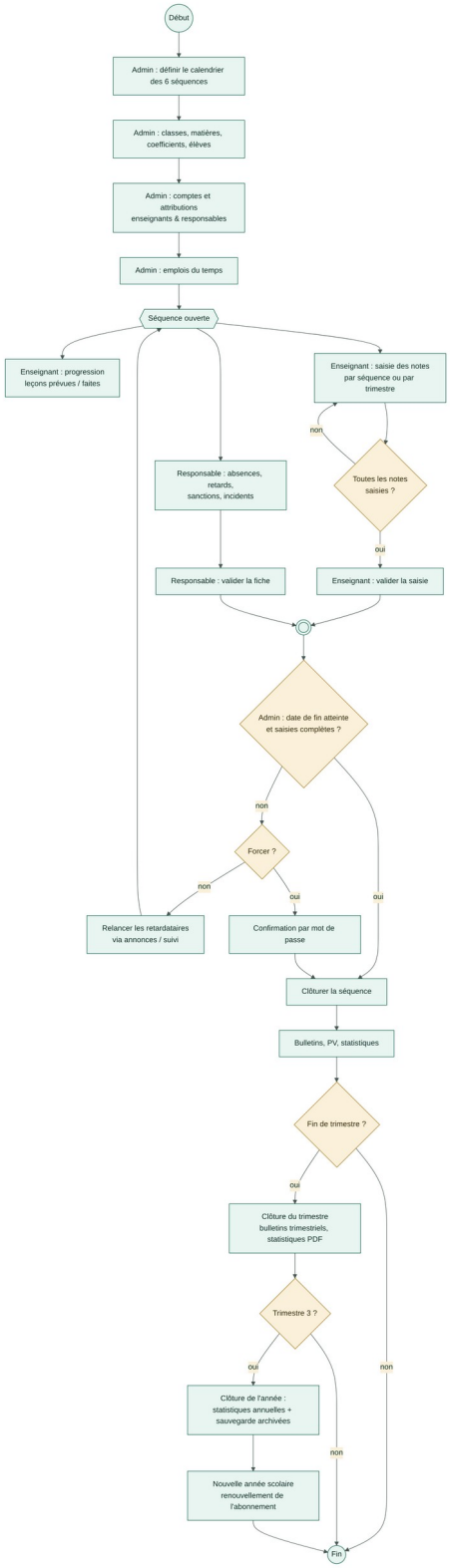


Figure 14 — Déroulement d'une séquence, de la préparation aux bulletins

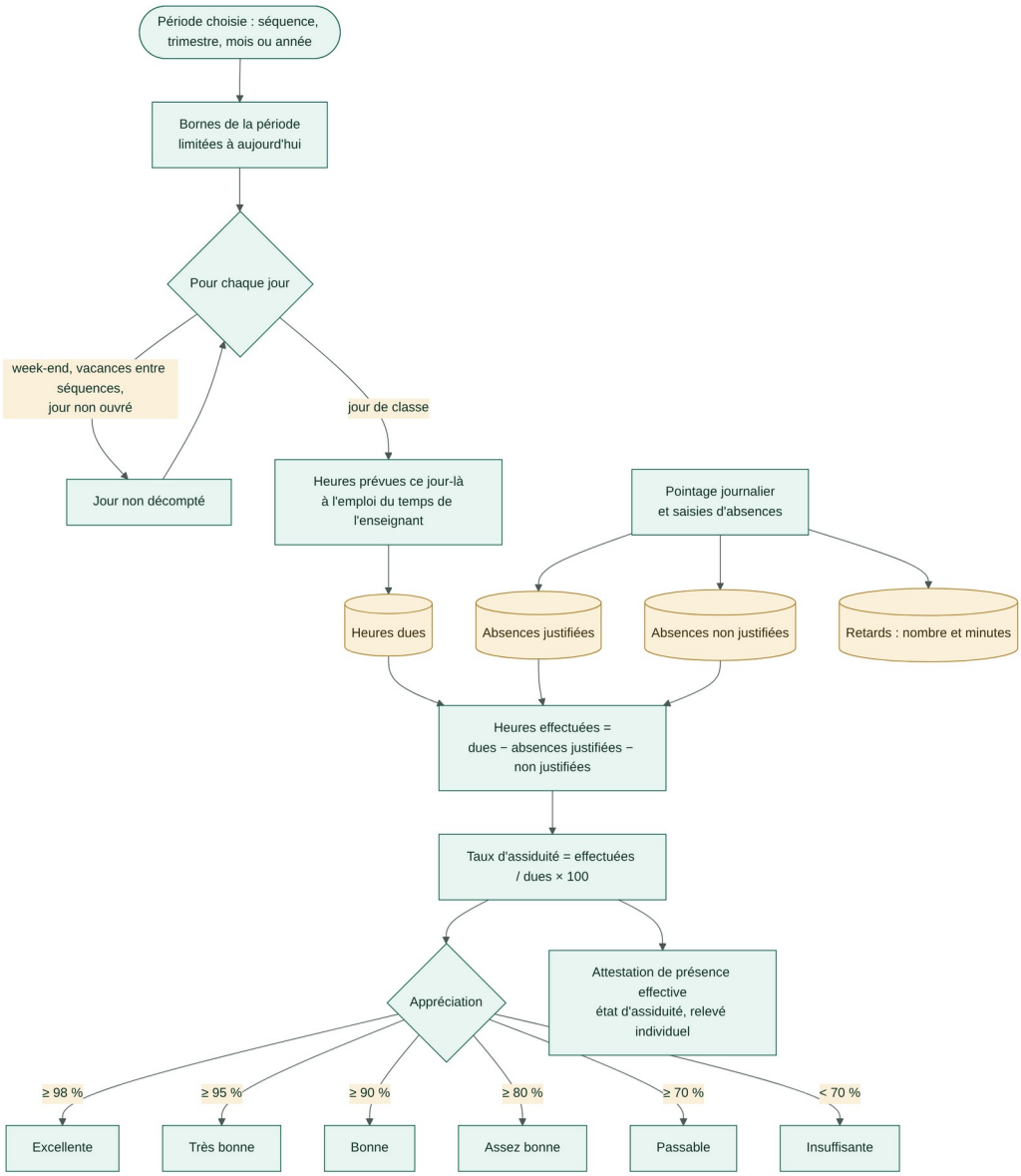


Figure 15 — Calcul du taux d'assiduité d'un enseignant

6.7 Diagrammes de composants et de déploiement

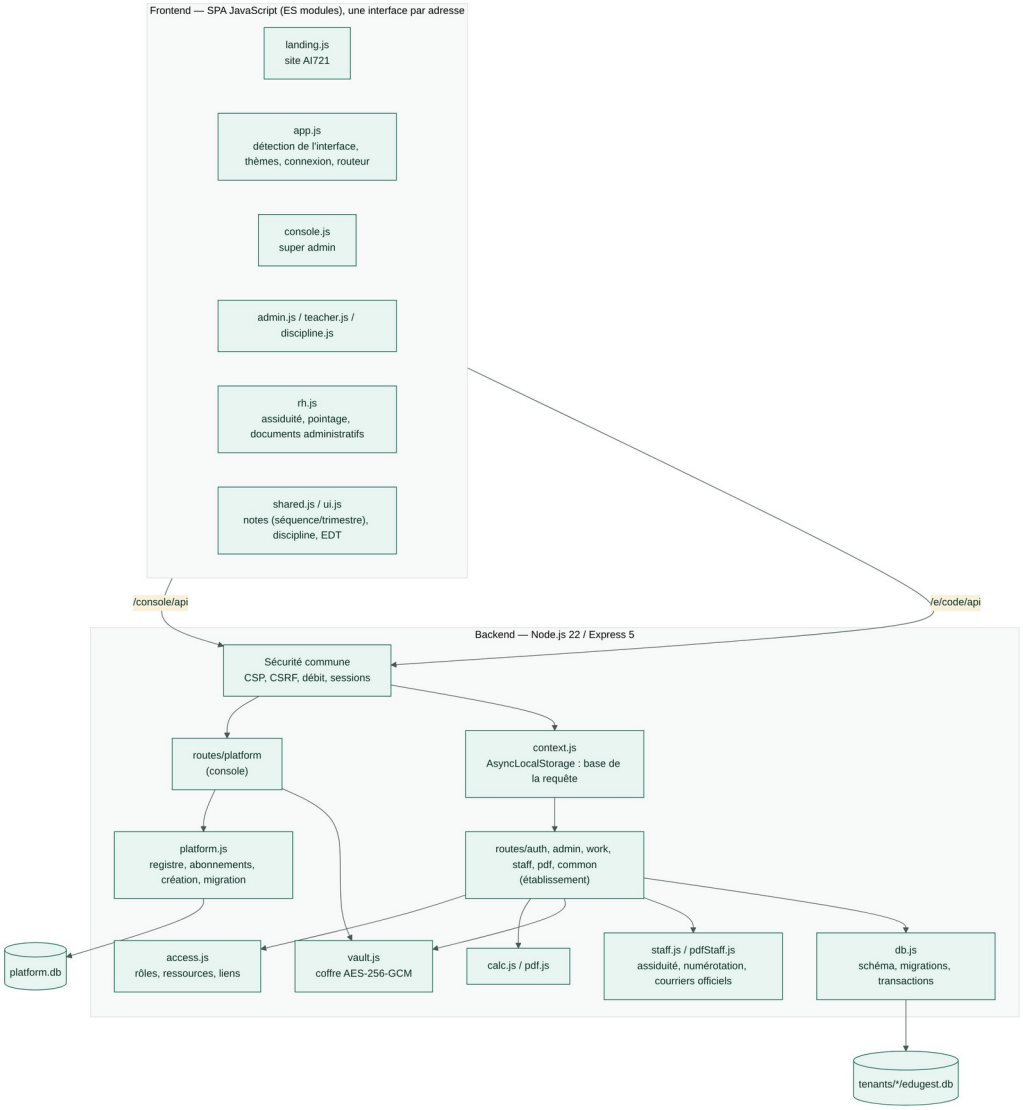


Figure 16 — Architecture logicielle (composants)

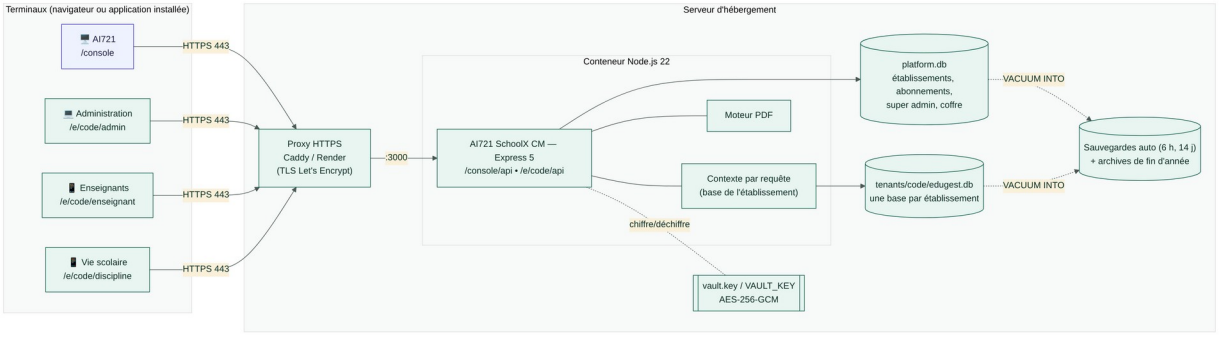


Figure 17 — Diagramme de déploiement

7. Architecture technique et choix technologiques

Couche	Technologie	Justification
Multi-établissements	Base SQLite par établissement + base « plateforme »	Isolation forte des données, sauvegarde et suppression par établissement, aucune requête ne peut mélanger deux

Couche	Technologie	Justification
		établissements.
Serveur	Node.js 22 LTS, Express 5	Écosystème mature, très performant pour une API JSON ; Express 5 gère nativement les erreurs asynchrones.
Base de données	SQLite (module natif node:sqlite), mode WAL	Zéro administration, un seul fichier facile à sauvegarder, transactions ACID, largement suffisant pour un établissement (des dizaines de milliers d'enregistrements).
Documents	PDFKit	Génération côté serveur de PDF vectoriels légers, identiques sur tous les terminaux.
Interface	JavaScript natif (modules ES), CSS moderne	Aucune étape de compilation, chargement rapide sur réseau mobile, maintenance simple ; design system maison (clair/sombre).
Mobile	Progressive Web App	Installation sur smartphone sans magasin d'applications ; une seule base de code pour tous les terminaux.
Sécurité	crypto (scrypt, SHA-256), CSP, cookies HttpOnly	Primitives cryptographiques standard de Node.js, sans dépendance tierce.
Déploiement	Docker, Caddy (HTTPS automatique), Render	Déploiement reproductible ; certificats TLS Let's Encrypt automatiques.
Qualité	node:test, Playwright	Tests d'intégration de l'API et parcours de bout en bout dans un navigateur réel.

Tableau 6 — Pile technologique

7.1 Organisation du code source

Chemin	Contenu
server/index.js	Démarrage, routage /console/api et /e/<code>/api, en-têtes de sécurité, sessions, CSRF, contrôle d'abonnement, sauvegardes automatiques
server/platform.js	Base plateforme : établissements, abonnements, super admin, création d'établissement, migration d'une installation 1.x
server/context.js	Contexte de requête : base de l'établissement courant
server/vault.js	Coffre des accès (AES-256-GCM)
server/routes/platform.js	API de la console AI721
server/db.js	Schéma de la base, transactions, paramètres, journal d'audit
server/security.js	Hachage, génération des identifiants, sessions, limitation de débit
server/calc.js	Moyennes, rangs, appréciations, décisions, complétude, calendrier
server/pdf.js	Mise en page des documents officiels
server/routes/*.js	auth, admin, work (notes, progression, discipline), staff (pointage, documents administratifs, espace enseignant), pdfRoutes, common, access (contrôle d'accès)
server/staff.js	Assiduité (jours de classe, heures dues, taux), numérotation des documents, faits proposés
server/pdfStaff.js	Attestation de présence effective, certificat de prise de service, courriers, espace de réponse, états d'assiduité, registre
server/seed.js	Jeu de démonstration (établissement fictif)

Chemin	Contenu
public/js/*.js	app (détection de l'interface, connexion, coquille, routeur), landing, console, admin, rh (assiduité et documents administratifs), teacher, discipline, shared, ui, api
public/css/app.css	Design system responsive
test/api.test.js	Tests d'intégration
deploy/	docker-compose, Caddyfile, script d'installation serveur

8. Dictionnaire des données

Table	Rôle	Champs principaux
platform.db : tenants	Établissements abonnés	code, name, sigle, type, région, ville, contact, admin_username, admin_pw_enc (coffre), status
platform.db : subscriptions	Abonnements annuels	tenant_id, annee, valid_from (01/09), valid_to (31/08), montant, paid, paid_at, mode, reference
platform.db : users, sessions, audit_log, settings	Super admin, sessions, journal, paramètres de l'entreprise	même structure que dans un établissement
year_archives	Années clôturées	annee, closed_at, closed_by, stats_json, report_file, backup_file
settings	Paramètres de l'établissement (clé/valeur JSON)	nom, sigle, type, délégations, logo, année, seuil, horaires…
users	Comptes (3 rôles)	role, username, pass_hash, full_name, active, failed_attempts, locked_until, pw_enc (mot de passe généré chiffré), pw_set_at, pw_user_changed_at ; dossier : matricule, grade, statut_agent, fonction, diplome, date_naissance, lieu_naissance, date_prise_service, acte_affectation
sessions	Sessions actives	token_hash, user_id, expires_at, last_seen, ip
classes	Classes	name, level, serie, cycle, room, titulaire_id
subjects	Matières	name, code, group_id, type_id
subject_groups	Groupes de matières	name, ordre (position sur le bulletin)
subject_types	Types de matière	name (Matière littéraire, Matière scientifique…)
class_subjects	Attributions	class_id, subject_id, coef, teacher_id, hours_week
students	Élèves	matricule, nom, prenom, sexe, date/lieu de naissance, class_id, redoublant, parent
officer_classes	Classes des responsables	user_id, class_id
periods	Séquences	seq (1–6), start_date, end_date, status, closed_at, closed_by, forced
notes	Notes	student_id, class_subject_id, seq, value, absent
note_validations	Validations des saisies	class_subject_id, seq, validated_at
progressions	Progression annuelle	class_subject_id, seq, planned, done, comment
discipline_records	Synthèse disciplinaire	student_id, seq, abs_j, abs_nj, retards, consignes, avertissement, blame, exclusion_jours

Table	Rôle	Champs principaux
incidents	Registre des incidents	student_id, seq, date, type, gravite, sanction, description
discipline_validations	Validations des fiches	class_id, seq, validated_at
timetable	Emplois du temps	class_id, day, slot, class_subject_id, room
staff_attendance	Absences et retards des enseignants	user_id, date, kind (absence | retard), hours, minutes, slot (créneau), class_id, justified, motif, recorded_by
staff_documents	Documents administratifs	user_id, type, annee, num, reference, date_doc, objet, faits, ampliations, data (agent, signataire, assiduité figés), ref_doc_id, delai_heures, echeance, status, ack_at, reponse, reponse_at, suite
days_off	Jours non ouvrés	date, label
announcements	Annonces	title, body, audience
audit_log	Journal d'audit	at, user, action, detail, ip

Tableau 7 — Tables de la base de données

9. Interface de programmation (API REST)

Les routes de la console sont préfixées par **/console/api** ; celles d'un établissement par **/e/<code>/api**. Elles échangent du JSON et exigent une session valide (sauf connexion et informations publiques). Les routes d'un établissement exigent en outre un abonnement valide.

Domaine	Principales routes
Console AI721	GET dashboard, tenants, tenants/:id, subscriptions, settings, audit, code-suggestion ; POST tenants, tenants/:id/subscriptions|toggle|reveal|reset-admin ; PUT tenants/:id, subscriptions/:id, settings ; DELETE tenants/:id, subscriptions/:id ; GET pdf/acces/:id, pdf/recu/:id, pdf/etablissements
Authentification	POST auth/login (avec l'interface : portal), auth/logout, auth/password ; GET auth/me, auth/public ; PUT auth/profile
Commun	GET periods, announcements, classes/mine, timetable/class/:id, timetable/teacher/:id, search
Administration	GET admin/dashboard ; GET|PUT admin/settings ; PUT admin/periods/:seq ; GET admin/periods/:seq/check ; POST admin/periods/:seq/close|reopen ; POST admin/trimestres/:n/close
Scolarité	CRUD admin/classes, admin/subjects, admin/subject-groups, admin/subject-types, admin/class-subjects, admin/students ; POST admin/students/import|bulk ; POST admin/classes/:id/copy-subjects
Personnels	GET|POST admin/users ; POST admin/users/import ; PUT|DELETE admin/users/:id ; POST admin/users/:id/reset|toggle
Emplois du temps	GET admin/timetable/:classId ; PUT|DELETE admin/timetable ; POST admin/timetable/:classId/generate
Résultats	GET admin/results, admin/stats, admin/progressions, admin/audit
Maintenance	GET admin/backup, admin/archives, admin/archives/:id/rapport|sauvegarde ; POST admin/restore, admin/annee/cloturer, admin/new-year ; POST|DELETE admin/announcements
Coffre	GET admin/acces ; POST admin/users/:id/reveal ; POST pdf/credentials {ids}
Enseignant	GET teacher/assignments ; GET notes/grid?period=S2|T1 ; PUT notes/grid (séquence par note) ; POST notes/validate ; GET|PUT progression
Discipline	GET discipline/classes ; GET|PUT discipline/sheet ; POST discipline/validate ; GET|POST|DELETE discipline/incidents ; GET discipline/student/:id

Domaine	Principales routes
Personnel (RH)	GET rh/enseignants, rh/enseignants/:id, rh/referentiels ; PUT rh/enseignants/:id ; GET|PUT rh/pointage ; GET|POST rh/absences ; PUT|DELETE rh/absences/:id ; GET|POST rh/jours-feries ; DELETE rh/jours-feries/:date ; GET|POST rh/documents ; GET rh/documents/faits ; GET|PUT rh/documents/:id ; POST rh/documents/:id/remise|suite|annuler
Espace enseignant (documents)	GET mes-documents, mon-assiduite ; POST mes-documents/:id/accuse ; PUT mes-documents/:id/reponse
Documents PDF	GET pdf/document/:id, pdf/assiduite, pdf/assiduite-enseignant, pdf/registre-documents, pdf/releve, pdf/progression, pdf/discipline, pdf/discipline-eleve, pdf/bulletins, pdf/pv, pdf/liste, pdf/timetable, pdf/stats ; POST pdf/credentials

Tableau 8 — Routes de l'API

10. Hébergement et déploiement

10.1 Comparatif des hébergeurs gratuits

Hébergeur	Avantages	Limites	Usage recommandé
Render (offre Free)	Déploiement en un clic depuis GitHub (fichier render.yaml fourni), HTTPS automatique, sans carte bancaire	Mise en veille après 15 min d'inactivité ; disque éphémère : la base est effacée à chaque redémarrage	**Démonstration et formation** (la base de démonstration se recrée automatiquement)
Oracle Cloud (Always Free)	Machine virtuelle gratuite permanente (processeurs ARM Ampere), 200 Go de stockage persistant, contrôle total	Création de compte avec vérification bancaire ; installation à réaliser (script fourni)	**Production gratuite** recommandée
Render (offre payante + disque)	Simplicité de Render avec disque persistant	Payant (quelques dollars par mois)	Production sans administration système
Serveur de l'établissement / hébergeur national	Souveraineté des données, fonctionnement possible en réseau local	Matériel, électricité et connexion à assurer	Établissements disposant d'une salle informatique

Tableau 9 — Comparatif des solutions d'hébergement

Choix retenu : Render (gratuit) pour l'instance de démonstration accessible immédiatement, et **Oracle Cloud Always Free** pour la production : c'est la seule offre gratuite offrant un stockage persistant suffisant pour héberger durablement une base SQLite. L'application, sans module natif, fonctionne indifféremment sur les processeurs ARM d'Oracle et sur x86.

10.2 Procédures

- **Démonstration (Render) :** connecter le dépôt GitHub à Render ▸ « New Blueprint » ▸ le fichier render.yaml crée le service ; l'URL publique est fournie par Render.
- **Production (serveur Linux) :** créer une VM Ubuntu, faire pointer un nom de domaine vers son IP, puis exécuter deploy/oracle-cloud-init.sh ; Docker et Caddy installent l'application avec HTTPS automatique.
- **Premier démarrage :** le compte super administrateur « AI721 » est créé ; son mot de passe est défini par SUPERADMIN_PASSWORD ou affiché une fois dans les journaux. Une installation 1.x existante est automatiquement convertie en premier établissement de la plateforme.
- **Variables d'environnement :** PORT, DATA_DIR (données : platform.db, tenants/<code>/, backups/, vault.key), SUPERADMIN_PASSWORD, VAULT_KEY (clé du coffre, recommandée en production), DEMO (1 = démonstration avec 4 établissements fictifs), TRUST_PROXY, AUTO_BACKUP.
- **Sauvegarde du serveur :** sauvegarder l'intégralité du dossier DATA_DIR, y compris vault.key (sans cette clé, les mots de passe du coffre ne sont plus lisibles).

11. Recette et assurance qualité

La qualité est assurée par une suite de tests d'intégration automatisés (28 scénarios) exécutée avec npm test, et par un parcours de bout en bout dans un navigateur réel (Playwright) qui visite toutes les pages des quatre profils sur ordinateur, tablette et smartphone sans aucune erreur.

Scénario de test	Résultat attendu	Statut
Connexion correcte / incorrecte	200 / 401, cookie HttpOnly	Réussi
Requête sans en-tête anti-CSRF ou d'origine étrangère	403	Réussi
En-têtes de sécurité	CSP, X-Frame-Options, nosniff présents	Réussi
Cloisonnement des rôles	Enseignant et responsable refusés (403) hors de leur périmètre	Réussi
Verrouillage après 5 échecs	423 puis déverrouillage par l'administrateur	Réussi
Génération de compte et 1re connexion	Identifiant lisible, accès bloqué (428) tant que le mot de passe n'est pas changé	Réussi
Saisie de notes : bornes, décimales, élève étranger, séquence clôturée	400 / 423 selon le cas, enregistrement correct sinon	Réussi
Discipline : fiche, incident, validation	Données enregistrées, classe non attribuée refusée	Réussi
Clôture : ordre, conditions, forçage par mot de passe, réouverture	400 / 409 / 403 / 200	Réussi
Calculs : moyenne pondérée et ordre des rangs	Écart < 0,01 sur tous les élèves	Réussi
Emploi du temps : conflit enseignant, créneau de pause	409 / 400	Réussi
Import CSV des élèves	Lignes valides créées, erreurs signalées, dates JJ/MM/AAAA converties	Réussi
Génération de tous les documents (9 types de PDF)	Fichiers PDF valides (signature %PDF)	Réussi
Sauvegarde puis restauration	Données identiques après restauration	Réussi
Groupes et types : création, doublon, combinaison libre, suppression protégée	201 / 409 / 400, statistiques ventilées par type	Réussi
Restauration d'une sauvegarde de la version 1.0	Groupe et type correctement reconstitués	Réussi
Migration d'une installation 1.x vers la plateforme	Établissement créé, base déplacée, abonnement de l'année, matières migrées	Réussi
Console : connexion AI721, tableau de bord, statuts des 4 établissements	Actif, actif, expiré, impayé ; comptes croisés refusés	Réussi
Quatre interfaces : compte sur une autre interface	403 + lien de la bonne interface, aucune session	Réussi
Abonnements : expiré, impayé, suspension, encaissement	402 puis accès rétabli après paiement / réactivation	Réussi
Création d'établissement, coffre, nouveau mot de passe, renouvellement, suppression	Base vierge isolée, ancien mot de passe refusé, doublon 409, PDF	Réussi
Isolation : cookie d'un établissement sur un autre	401 ; cookie limité à /e/<code>/	Réussi
Saisie par trimestre, récapitulatif disciplinaire, statistiques PDF	Séquence clôturée verrouillée, autre séquence enregistrée	Réussi
Clôture de l'année puis nouvelle année	Nouvelle année refusée avant clôture ; rapport et sauvegarde archivés	Réussi

Scénario de test	Résultat attendu	Statut
Limitation de débit : échecs seulement	10 échecs → blocage ; 12 connexions réussies → jamais bloquées	Réussi
Nouveau nom AI721 SchoolX CM	Titre des pages, manifeste et sauvegardes au nouveau nom	Réussi
Assiduité : dossier, absence d'une journée, justification, retard, pointage, jour non ouvré	Heures dues, effectuées et taux exacts ; date future et créneau sans cours refusés (400) ; enseignant refusé (403)	Réussi
Documents administratifs : 5 types, numérotation, accusé, réponse unique, suite, référence, annulation	Prise de service sans date refusée ; échéance = remise + délai ; 2e réponse refusée ; autre enseignant 404 ; PDF valides ; sauvegarde « EduGest CM » restaurable	Réussi

Tableau 10 — Plan de tests automatisés

Recette utilisateur. Avant la mise en production, l'établissement réalise une recette sur le mode démonstration puis sur ses propres données (import d'une classe, saisie d'une séquence complète, clôture, édition des bulletins) en s'appuyant sur le manuel d'utilisation.

12. Planning, livrables et maintenance

Phase	Contenu	Livrable
1. Analyse	Recueil des besoins, règles de gestion camerounaises	Cahier des charges
2. Conception	Modélisation UML, maquettes, architecture, sécurité	Diagrammes UML, design system
3. Réalisation	Backend, interface responsive, documents PDF	Code source versionné
4. Tests	Tests automatisés, parcours de bout en bout, revue de sécurité	Rapport de tests
5. Déploiement	Instance de démonstration, procédure de production	Application en ligne, scripts de déploiement
6. Formation	Administration, enseignants, surveillants	Manuel d'utilisation (Word et PDF)
7. Maintenance	Corrections, évolutions, sauvegardes, nouvelle année	Versions successives

13. Évolutions et extensions prévues

L'architecture modulaire et l'API REST permettent d'ajouter les modules suivants sans remettre en cause l'existant :

Module	Description
Portail parents / élèves	Consultation des notes, bulletins, absences et emploi du temps ; comptes parents liés au téléphone.
Notifications SMS / WhatsApp	Alerte automatique des parents en cas d'absence non justifiée, de sanction ou à la publication des bulletins (passerelles des opérateurs locaux).
Frais de scolarité	Suivi des paiements, reçus, relances, intégration du paiement mobile (Mobile Money).
Interface bilingue	Interface et documents intégralement en anglais pour le sous-système anglophone (terminologie GCE : terms, Form, Lower/Upper Sixth).
Évaluation par compétences	Grilles de compétences et appréciations qualitatives par situation d'apprentissage (APC).

Module	Description
Examens officiels	Préparation des listes de candidats (BEPC, CAP, Probatoire, Baccalauréat, GCE O/A Level), moyennes d'admission.
Cahier de textes numérique	Contenu des leçons par séance, lié à la progression annuelle et à l'emploi du temps.
Remplacements et heures supplémentaires	Affectation d'un remplaçant aux cours non assurés, heures supplémentaires et état de paiement des vacataires, à partir du pointage existant.
Signature électronique	Signature et cachet numériques des documents administratifs, vérification par QR code.
Paiement en ligne des abonnements	Encaissement automatique (Mobile Money, Orange Money) et activation instantanée de l'abonnement.
Console multi-utilisateurs	Comptes commerciaux et support d'AI721 avec droits différenciés ; statistiques consolidées par région.
Mode hors ligne complet	Saisie entièrement hors ligne avec synchronisation différée (le brouillon local actuel en est la première étape).
Authentification renforcée	Double authentification (code par SMS ou application) pour les comptes administrateurs.

Tableau 11 — Feuille de route

14. Glossaire

Terme	Définition
Séquence / situation	Période d'évaluation ; l'année en compte six.
Trimestre	Regroupement de deux séquences, sanctionné par un bulletin trimestriel.
Coefficient	Poids d'une matière dans le calcul de la moyenne générale.
Abonnement	Droit d'utilisation annuel d'un établissement, du 1er septembre au 31 août.
Coffre des accès	Liste chiffrée des identifiants et mots de passe générés, consultable par AI721 (administrateurs) et par l'administrateur (personnel).
Interface (portail)	Page de connexion propre à un rôle : console, administration, enseignants, vie scolaire.
Super administrateur	Compte AI721 de l'éditeur, qui gère les établissements abonnés.
Conseil de classe	Réunion qui arrête les résultats et décisions de fin de période.
Consigne	Retenue de l'élève (en heures) à titre de sanction.
Avertissement / blâme	Sanctions de conduite (ou de travail) mentionnées au bulletin.
Attribution	Affectation d'une matière d'une classe à un enseignant, avec son coefficient.
Clôture	Verrouillage d'une séquence après la fin des saisies.
PWA	Progressive Web App : site web installable comme une application.
CSRF / XSS	Attaques web visant à faire exécuter une action ou un script à l'insu de l'utilisateur.
scrypt	Algorithme de hachage de mots de passe résistant aux attaques matérielles.
MINESEC	Ministère des Enseignements Secondaires du Cameroun.
Taux d'assiduité	Part des heures de cours dues effectivement assurées par l'enseignant sur une période.
Présence effective au poste	Attestation du chef d'établissement certifiant qu'un agent exerce réellement à son poste.

Terme	Définition
Prise de service	Date à laquelle un agent affecté commence effectivement son service dans l'établissement.
Demande d'explication	Courrier invitant un agent à justifier par écrit, dans un délai, des faits qui lui sont reprochés.
Rappel à l'ordre / lettre d'observation	Courriers de mise en garde graduée ; la lettre d'observation est versée au dossier administratif.
Ampliation	Copie d'un document adressée pour information (intéressé, délégation, dossier, archives).